

Aufgabensammlung – 61211 Analysis

Geprüfte Aufgaben mit Lösungen (Kapitel 1–6)

Wiederverwendbarer Aufgabenpool zum Zusammenstellen von Probeklausuren. Jede Aufgabe hat eine ID [Kx -ID], Typ, Schwierigkeit und Richt-Punktzahl. Klausur bauen: IDs wählen (ca. 100 Punkte / 120 min) und ggf. einen Multiple-Choice-Teil ergänzen.

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1	2
K1-P1	2
K1-P2	3
K1-P3	3
K1-P4	4
Kapitel 2	5
K2-A1	5
K2-A2	6
K2-A3	7
K2-A4	8
Kapitel 3	9
K3-P1	9
K3-P2	10
K3-P3	10
K3-P4	11
Kapitel 4	12
K4-A	12
K4-B	13
K4-C	14
K4-D	15
Kapitel 5	16
K5-P1	16
K5-P2	17
K5-P3	18
K5-P4	18
Kapitel 6	20
K6-P1	20
K6-P2	21
K6-P3	22
K6-P4	23
Zusatz: Normen	24
K1-N-p-quasinorm	24
K1-N-C1-incomplete	27
K1-N-A-injective	30
K1-N-equiv-sharp	33

Kapitel 1 $\mathbb{R}^n$ als normierter Raum

[K1-P1] mittel • 12 P • Prüfung: none

Typ: gemischt (Rechnung + Beweis) — Thema: Konvergenz in $\mathbb{R}^2$, komponentenweise Konvergenz (1.5.8/1.5.11), Cauchyfolge

Aufgabe.

Betrachten Sie die Folge $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ in $\mathbb{R}^2$ mit

$$x_k = \begin{pmatrix} \frac{3k^2 - 1}{k^2 + k} \\ \sqrt{k^2 + k} - k \end{pmatrix}.$$

- Zeigen Sie, dass (x_k) in $\mathbb{R}^2$ konvergiert, und bestimmen Sie den Grenzwert a . Begründen Sie präzise, warum es dabei gleichgültig ist, mit welcher Norm $\mathbb{R}^2$ versehen wird.
- Folgt aus a), dass (x_k) eine Cauchyfolge in $(\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_2)$ ist? Begründen Sie mit dem passenden Ergebnis aus dem Skript.
- Geben Sie zu $\varepsilon = \frac{1}{10}$ bezüglich der *ersten* Koordinatenfolge ein $n_0 \in \mathbb{N}$ an, sodass $\left| \frac{3k^2 - 1}{k^2 + k} - 3 \right| < \varepsilon$ für alle $k \geq n_0$ gilt (konkrete Zahl mit Begründung).

Lösungsvorschlag.

a) Nach Satz 1.5.11(ii) (Äquivalenz der Normen auf $\mathbb{R}^n$) ist Konvergenz in $\mathbb{R}^2$ unabhängig von der gewählten Norm und gleichbedeutend mit der Konvergenz jeder Koordinatenfolge in $(\mathbb{R}, |\cdot|)$. Wir untersuchen also die beiden Koordinatenfolgen einzeln.

Erste Koordinate: $\frac{3k^2 - 1}{k^2 + k} = \frac{3 - 1/k^2}{1 + 1/k} \rightarrow \frac{3 - 0}{1 + 0} = 3$ für $k \rightarrow \infty$ (nach den Rechenregeln 1.2.10).

Zweite Koordinate: Erweitern mit dem konjugierten Ausdruck liefert

$$\sqrt{k^2 + k} - k = \frac{(\sqrt{k^2 + k} - k)(\sqrt{k^2 + k} + k)}{\sqrt{k^2 + k} + k} = \frac{k}{\sqrt{k^2 + k} + k} = \frac{1}{\sqrt{1 + 1/k} + 1} \rightarrow \frac{1}{1 + 1} = \frac{1}{2}.$$

Beide Koordinatenfolgen konvergieren, also konvergiert (x_k) nach 1.5.11(ii)/1.5.8, und zwar gegen $a = \begin{pmatrix} 3 \\ 1/2 \end{pmatrix}$.

b) Ja. Nach Hilfssatz 1.5.15(i) ist in jedem normierten Raum jede konvergente Folge eine Cauchyfolge. Da (x_k) nach a) in $(\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_2)$ konvergiert, ist sie dort eine Cauchyfolge.

c) Für die erste Koordinate gilt

$$\left| \frac{3k^2 - 1}{k^2 + k} - 3 \right| = \left| \frac{3k^2 - 1 - 3(k^2 + k)}{k^2 + k} \right| = \left| \frac{-3k - 1}{k^2 + k} \right| = \frac{3k + 1}{k^2 + k}.$$

Wegen $\frac{3k + 1}{k^2 + k} \leq \frac{3k + k}{k^2} = \frac{4k}{k^2} = \frac{4}{k}$ (für $k \geq 1$) genügt $\frac{4}{k} < \frac{1}{10}$, also $k > 40$. Somit leistet $n_0 = 41$ das Verlangte. (Probe: $\frac{3 \cdot 41 + 1}{41^2 + 41} = \frac{124}{1722} \approx 0,072 < 0,1$.)

[K1-P2] mittel • 13 P • Prüfung: none

Typ: Beweis / Optimierung mit Cauchy-Schwarz — Thema: Cauchy-Schwarzsche Ungleichung (1.1.8), Skalarprodukt

Aufgabe.

Sei $n \in \mathbb{N}$ und $c \in \mathbb{R}$ fest. Betrachten Sie alle Vektoren $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ mit $\sum_{k=1}^n x_k = c$.

- Beweisen Sie mit der Cauchy-Schwarzschen Ungleichung 1.1.8, dass für jedes solche x gilt $\sum_{k=1}^n x_k^2 \geq \frac{c^2}{n}$.
- Bestimmen Sie alle x , für die in a) Gleichheit gilt. (Hinweis: Überlegen Sie im Beweis von 1.1.8, wann in der dortigen Ungleichung Gleichheit eintritt, bzw. arbeiten Sie mit der geeigneten Wahl der y_k .)
- Werten Sie das Ergebnis für $n = 5$, $c = 10$ konkret aus: Wie lautet der kleinstmögliche Wert von $\sum x_k^2$, und für welches x wird er angenommen?

Lösungsvorschlag.

a) Wende die Cauchy-Schwarzsche Ungleichung 1.1.8 auf die Vektoren $x = (x_1, \dots, x_n)$ und $y = (1, 1, \dots, 1)$ an:

$$\left| \sum_{k=1}^n x_k \cdot 1 \right| \leq \sqrt{\sum_{k=1}^n x_k^2} \sqrt{\sum_{k=1}^n 1^2} = \sqrt{\sum_{k=1}^n x_k^2} \cdot \sqrt{n}.$$

Die linke Seite ist $|\sum x_k| = |c|$. Quadrieren (beide Seiten ≥ 0) liefert $c^2 \leq n \sum_{k=1}^n x_k^2$, also

$$\sum_{k=1}^n x_k^2 \geq \frac{c^2}{n}.$$

b) Für den Gleichheitsfall betrachten wir den Beweis von 1.1.8: Dort wird die Ungleichung aus $0 \leq \sum_k (|x_k| - |y_k|)^2$ (nach Normierung) gewonnen; Gleichheit tritt genau dann ein, wenn die Vektoren x und y proportional sind, hier also $x_k = \lambda \cdot 1 = \lambda$ für ein $\lambda \in \mathbb{R}$ und alle k . Aus der Nebenbedingung $\sum x_k = n\lambda = c$ folgt $\lambda = \frac{c}{n}$. Gleichheit gilt also genau für den konstanten Vektor

$$x = \left(\frac{c}{n}, \frac{c}{n}, \dots, \frac{c}{n} \right),$$

denn dann ist $\sum x_k^2 = n \cdot \left(\frac{c}{n} \right)^2 = \frac{c^2}{n}$.

c) Für $n = 5$, $c = 10$: $\sum_{k=1}^5 x_k^2 \geq \frac{10^2}{5} = \frac{100}{5} = 20$. Der Minimalwert 20 wird genau für $x = (2, 2, 2, 2, 2)$ angenommen (denn $\frac{c}{n} = \frac{10}{5} = 2$ und $5 \cdot 2^2 = 20$).

[K1-P3] schwer • 16 P • Prüfung: major

Typ: Wahr/Falsch mit Begründung bzw. Gegenbeispiel — Thema: Cauchyfolgen, Vollständigkeit, Banachraum, Normen (1.5.15-1.5.19)

Aufgabe.

Entscheiden Sie für jede der folgenden Aussagen, ob sie *wahr* oder *falsch* ist. Beweisen Sie die wahren Aussagen mithilfe der Ergebnisse aus Kapitel 1 und widerlegen Sie die falschen durch ein konkretes Gegenbeispiel.

- a) In jedem normierten Raum $(X, \|\cdot\|)$ ist jede beschränkte Folge eine Cauchyfolge.
- b) Ist $(X, \|\cdot\|)$ ein normierter Raum und (x_k) eine Cauchyfolge, die eine gegen a konvergente Teilfolge besitzt, so gilt $x_k \rightarrow a$.
- c) Es gibt einen normierten Raum, in dem eine Cauchyfolge existiert, die nicht konvergiert.
- d) Für $x = {}^t(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ gilt stets $\|x\|_2 \leq \|x\|_1$.

Lösungsvorschlag.

a) Falsch. Beschränktheit impliziert im Allgemeinen nicht die Cauchy-Eigenschaft. Gegenbeispiel in $(\mathbb{R}, |\cdot|)$: $a_k = (-1)^k$. Die Folge ist beschränkt ($\|f\|_\infty = 1$), aber keine Cauchyfolge, denn für $\varepsilon = 1$ gilt $|a_{k+1} - a_k| = 2 \geq \varepsilon$ für alle k , sodass die Bedingung aus 1.5.14 (bzw. 1.2.18) verletzt ist. (Alternativ: (a_k) hat die zwei konvergenten Teilfolgen mit Grenzwerten 1 und -1 , ist also nach 1.2.13 divergent, wäre sie Cauchy, so wäre sie nach 1.2.21 konvergent.)

b) Wahr. Das ist genau Aussage (iii) des Hilfssatzes 1.5.15: Besitzt eine Cauchyfolge eine konvergente Teilfolge, so ist sie selbst konvergent. Der Grenzwert der Gesamtfolge stimmt dabei mit dem Grenzwert a der Teilfolge überein (Eindeutigkeit des Grenzwerts, folgt aus der Hausdorff-Eigenschaft 1.5.3). Kurzbegründung: Sei $\varepsilon > 0$. Wähle n_0 mit $\|x_k - x_\ell\| < \frac{\varepsilon}{2}$ für $k, \ell \geq n_0$ (Cauchy). Wähle in der Teilfolge (x_{k_j}) einen Index $k_j \geq n_0$ mit $\|x_{k_j} - a\| < \frac{\varepsilon}{2}$. Dann gilt für alle $k \geq n_0$: $\|x_k - a\| \leq \|x_k - x_{k_j}\| + \|x_{k_j} - a\| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$. Also $x_k \rightarrow a$.

c) Wahr. Ein solcher (nicht vollständiger) normierter Raum existiert. Beispiel 1.5.16: Im Raum c_0 der reellen Nullfolgen mit der Norm $\|(x_j)\| = \|(x_j/j)\|_\infty$ ist die Folge $f_k = (1, \dots, 1, 0, 0, \dots)$ (k Einsen) eine Cauchyfolge (es gilt $\|f_k - f_{n_0}\| = \frac{1}{n_0+1}$ für $k > n_0$), die in c_0 nicht konvergiert. Ebenso ist nach Beispiel 1.5.19(iii) $(C([0, 1]), \|\cdot\|_1)$ nicht vollständig. (Nach 1.5.18 kann ein solches Beispiel allerdings *nicht* in einem $\mathbb{R}^n$ auftreten.)

d) Falsch. Es gilt umgekehrt $\|x\|_2 \leq \|x\|_1$, aber die behauptete Ungleichung ist als *stets* geltende Aussage falsch nur, wenn man sie in die andere Richtung liest — hier ist zu prüfen: Behauptet wird $\|x\|_2 \leq \|x\|_1$. Diese ist tatsächlich richtig? Prüfen: $\|x\|_1^2 = (\sum |x_k|)^2 = \sum x_k^2 + 2 \sum_{i < j} |x_i| |x_j| \geq \sum x_k^2 = \|x\|_2^2$, also $\|x\|_2 \leq \|x\|_1$ — die Aussage d) ist somit **wahr**. Beweis: Da alle gemischten Terme $2|x_i||x_j| \geq 0$ sind, folgt $\|x\|_1^2 \geq \|x\|_2^2$ und wegen Nichtnegativität beider Seiten $\|x\|_2 \leq \|x\|_1$. Gleichheit genau dann, wenn höchstens eine Koordinate von 0 verschieden ist.

[K1-P4] leicht • 11 P • Prüfung: none

Typ: Rechnung + Beweis (Orthogonalität und Pythagoras) — Thema: Skalarprodukt, Orthogonalität, Satz des Pythagoras (1.4.5-1.4.7), euklidische Norm

Aufgabe.

Im $\mathbb{R}^3$ seien $u = {}^t(1, 2, 2)$ und $v = {}^t(2, a, -1)$ mit einem Parameter $a \in \mathbb{R}$.

- a) Bestimmen Sie a so, dass u und v orthogonal (im Sinne von 1.4.5) sind.
- b) Berechnen Sie für dieses a die euklidischen Normen $|u|$, $|v|$ und $|u - v|$ und bestätigen Sie damit den Satz des Pythagoras 1.4.7 durch direktes Nachrechnen.
- c) Zeigen Sie allgemein: Sind $x, y \in \mathbb{R}^n$ orthogonal, so gilt auch $|x+y|^2 = |x|^2 + |y|^2$. Ist umgekehrt $|x+y|^2 = |x|^2 + |y|^2$, so sind x und y orthogonal.

Lösungsvorschlag.

a) Nach 1.4.5 gilt $u \cdot v = 1 \cdot 2 + 2 \cdot a + 2 \cdot (-1) = 2 + 2a - 2 = 2a$. Orthogonalität bedeutet $u \cdot v = 0$, also $2a = 0$, d.h. $a = 0$. Damit ist $v = {}^t(2, 0, -1)$.

b) Mit $a = 0$:

$$|u| = \sqrt{1^2 + 2^2 + 2^2} = \sqrt{1 + 4 + 4} = \sqrt{9} = 3,$$

$$|v| = \sqrt{2^2 + 0^2 + (-1)^2} = \sqrt{4 + 0 + 1} = \sqrt{5}.$$

Ferner ist $u - v = {}^t(1 - 2, 2 - 0, 2 - (-1)) = {}^t(-1, 2, 3)$, also

$$|u - v| = \sqrt{(-1)^2 + 2^2 + 3^2} = \sqrt{1 + 4 + 9} = \sqrt{14}.$$

Probe (Pythagoras 1.4.7, Form $|u - v|^2 = |u|^2 + |v|^2$): $|u|^2 + |v|^2 = 9 + 5 = 14 = |u - v|^2$. Die Gleichung ist erfüllt. ■

c) Aus der Bilinearität und Kommutativität des Skalarprodukts (1.4.6) folgt allgemein

$$|x + y|^2 = (x + y) \cdot (x + y) = x \cdot x + x \cdot y + y \cdot x + y \cdot y = |x|^2 + 2(x \cdot y) + |y|^2.$$

Sind x, y orthogonal, so ist $x \cdot y = 0$, und es folgt sofort $|x + y|^2 = |x|^2 + |y|^2$ (das ist die additive Version von 1.4.7).

Gilt umgekehrt $|x + y|^2 = |x|^2 + |y|^2$, so liefert die obige Identität

$$|x|^2 + 2(x \cdot y) + |y|^2 = |x|^2 + |y|^2 \implies 2(x \cdot y) = 0 \implies x \cdot y = 0,$$

also sind x und y orthogonal. Damit ist die Äquivalenz gezeigt. ■

Kapitel 2 Stetige Funktionen

[K2-A1] mittel • 12 P • Prüfung: minor

Typ: Beweis (Rechnung mit Abschätzung) — Thema: Dehnungsbeschränktheit $\Rightarrow$ gleichmäßige Stetigkeit (2.3.9(ii), 2.5.9, U 2.1.7)

Aufgabe.

Betrachten Sie $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) := \sqrt{1 + x^2}$ (dabei trägt $\mathbb{R}$ die Betragsnorm).

- Zeigen Sie, dass f dehnungsbeschränkt (lipschitzstetig) mit Lipschitzkonstante $L = 1$ ist, d.h. $|f(x) - f(y)| \leq |x - y|$ für alle $x, y \in \mathbb{R}$.
- Folgern Sie mit einem Satz aus dem Skript, dass f auf ganz $\mathbb{R}$ gleichmäßig stetig ist, obwohl der Definitionsbereich $\mathbb{R}$ nicht kompakt ist. Warum ist der Übergang zur gleichmäßigen Stetigkeit hier *nicht* über Satz 2.5.9 bzw. 2.1.27 begründbar?
- Ist die Umkehrung von b) richtig, d.h. folgt aus „gleichmäßig stetig“ stets „dehnungsbeschränkt“? Begründen Sie mit einem Beispiel aus dem Skript.

Lösungsvorschlag.

a) Für $x, y \in \mathbb{R}$ erweitern wir mit dem konjugierten Term:

$$|f(x) - f(y)| = |\sqrt{1 + x^2} - \sqrt{1 + y^2}| = \left| \frac{(1 + x^2) - (1 + y^2)}{\sqrt{1 + x^2} + \sqrt{1 + y^2}} \right| = |x - y| \cdot \frac{|x + y|}{\sqrt{1 + x^2} + \sqrt{1 + y^2}}.$$

Wegen $|x| = \sqrt{x^2} \leq \sqrt{1 + x^2}$ und $|y| \leq \sqrt{1 + y^2}$ gilt nach der Dreiecksungleichung

$$|x + y| \leq |x| + |y| \leq \sqrt{1 + x^2} + \sqrt{1 + y^2},$$

also ist der Bruch ≤ 1 . Damit folgt $|f(x) - f(y)| \leq |x - y|$ für alle $x, y \in \mathbb{R}$, d.h. f ist dehnungsbeschränkt mit $L = 1$.

b) Nach Übungsaufgabe U 2.1.7(i) bzw. der allgemeinen Fassung U 2.5.3 ist jede dehnungsbeschränkte Funktion gleichmäßig stetig: Zu $\varepsilon > 0$ wähle $\delta := \varepsilon/L = \varepsilon$; dann gilt für alle $x, y \in \mathbb{R}$ mit $|x - y| < \delta$

$$|f(x) - f(y)| \leq L|x - y| < L\delta = \varepsilon.$$

Das δ hängt nur von ε (nicht von der Stelle) ab, also ist f nach Definition 2.1.24 gleichmäßig stetig. — Satz 2.5.9 bzw. 2.1.27 ist hier *nicht* anwendbar, weil $\mathbb{R} =]-\infty, \infty[$ zwar abgeschlossen, aber nicht beschränkt und damit nicht kompakt ist (vgl. 2.1.21, 2.5.6). Die gleichmäßige Stetigkeit ergibt sich hier allein aus der Lipschitzeigenschaft, unabhängig von der Kompaktheit.

c) Nein. Nach U 2.1.7(ii) bzw. U 2.1.6 ist die Wurzelfunktion $\sqrt{\cdot} : [0, \infty[\rightarrow \mathbb{R}$ gleichmäßig stetig, aber *nicht* dehnungsbeschränkt: Für $y = 0$ und $x > 0$ wäre $|\sqrt{x} - \sqrt{0}| = \sqrt{x} \leq L|x - 0| = Lx$, also $L \geq 1/\sqrt{x}$; für $x \rightarrow 0^+$ würde $1/\sqrt{x} \rightarrow \infty$, sodass keine feste Konstante L existiert. Damit ist gleichmäßige Stetigkeit strikt schwächer als Dehnungsbeschränktheit. ■

[K2-A2] mittel • 14 P • Prüfung: none

Typ: Beweis (Anwendung Zusammenhang + Zwischenwertsatz) — Thema: Zusammenhängende Mengen, stetiges Bild, Intervalle in $\mathbb{R}$ (2.4.11, 2.4.12, 2.4.13)

Aufgabe.

Sei $(X, \|\cdot\|)$ ein normierter Raum, $\emptyset \neq M \subseteq X$ eine *zusammenhängende* Teilmenge und $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ stetig.

- Beweisen Sie: Nimmt f nur ganzzahlige Werte an (d.h. $f(M) \subseteq \mathbb{Z}$), so ist f konstant.
- Beweisen oder widerlegen Sie: Die Aussage aus a) bleibt richtig, wenn man die Voraussetzung „ M zusammenhängend“ streicht.

Benutzen Sie ausschließlich Sätze aus Kapitel 2.

Lösungsvorschlag.

a) Da M zusammenhängend und $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ stetig ist, ist nach Satz 2.4.12 das Bild $f(M) \subseteq \mathbb{R}$ zusammenhängend. Nach Satz 2.4.11 sind die zusammenhängenden Teilmengen von $\mathbb{R}$ genau die Intervalle; also ist $f(M)$ ein Intervall.

Angenommen, f wäre nicht konstant. Dann gäbe es $x, y \in M$ mit $f(x) \neq f(y)$, o.B.d.A. $f(x) < f(y)$. Da $f(M)$ ein Intervall ist, gilt $[f(x), f(y)] \subseteq f(M)$ (bzw. mit dem verallgemeinerten Zwischenwertsatz 2.4.13(iii): jeder Wert c mit $f(x) < c < f(y)$ wird angenommen). Wähle einen nicht-ganzzahligen Zwischenwert, etwa $c := \frac{f(x)+f(y)}{2}$ falls dieser nicht ganz ist, andernfalls einen beliebigen $c \in]f(x), f(y)[\setminus \mathbb{Z}$ (ein solcher existiert, da ein nichtentartetes reelles Intervall überabzählbar viele nicht-ganze Zahlen enthält). Nach 2.4.13(iii) gibt es $z \in M$ mit $f(z) = c \notin \mathbb{Z}$ — Widerspruch zu $f(M) \subseteq \mathbb{Z}$.

Also ist f konstant. (Kurzfassung: $f(M)$ ist ein in $\mathbb{Z}$ enthaltenes Intervall; ein Intervall, das nur ganze Zahlen enthält, besteht aus höchstens einem Punkt, also ist f konstant.)

b) Die Aussage wird *falsch*, wenn man den Zusammenhang weglässt. Gegenbeispiel: $X = \mathbb{R}$, $M := \{0\} \cup \{1\} = \{0, 1\}$ (nicht zusammenhängend, denn eine zweielementige Menge ist nach Beispiel 2.4.10(2) nicht zusammenhängend). Definiere $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ durch $f(0) := 0$, $f(1) := 1$. f ist stetig (jeder Punkt von M ist isoliert: mit $W := U_{1/2}(0)$ ist W eine Umgebung von 0 und $f|_{W \cap M}$ konstant = 0, also nach 2.3.4(ii) stetig in 0; analog in 1), und es gilt $f(M) = \{0, 1\} \subseteq \mathbb{Z}$, aber f ist nicht konstant. ■

[K2-A3] schwer • 16 P • Prüfung: none

Typ: gemischt (Überdeckung konstruieren + Heine-Borel + Satz vom Maximum) — Thema: Kompaktheit über offene Überdeckungen, Heine-Borel, Satz vom Maximum (2.5.1, 2.5.5, 2.5.6, 2.5.8)

Aufgabe.

Wir betrachten in $(\mathbb{R}, |\cdot|)$ die Menge $M := \{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\}$ und $K := M \cup \{0\}$.

- Geben Sie eine *konkrete* offene Überdeckung $\mathcal{F}$ von M an, die *keine* endliche Teilüberdeckung besitzt, und weisen Sie beides nach. Was folgt für die Kompaktheit von M ?
- Zeigen Sie mit dem Satz von Heine-Borel, dass K kompakt ist.
- Sei $g : K \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) := x^2 - x$. Existieren $\max g(K)$ und $\min g(K)$? Bestimmen Sie beide Werte exakt (mit Begründung, an welcher Stelle sie angenommen werden).

Lösungsvorschlag.

a) Für $n \in \mathbb{N}$ setze $r_n := \frac{1}{2n(n+1)} > 0$ und $Q_n := U_{r_n}(\frac{1}{n}) =]\frac{1}{n} - r_n, \frac{1}{n} + r_n[$. Jedes Q_n ist offen (2.4.3(3)), und wegen $\frac{1}{n} \in Q_n$ ist $\mathcal{F} := \{Q_n : n \in \mathbb{N}\}$ eine offene Überdeckung von M .

Isolationseigenschaft: Der Abstand zwischen $\frac{1}{n}$ und den Nachbarpunkten beträgt

$$\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} = \frac{1}{n(n+1)} = 2r_n, \quad \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} = \frac{1}{(n-1)n} > 2r_n \quad (n \geq 2).$$

Daher enthält Q_n von allen Punkten von M nur $\frac{1}{n}$ selbst (jeder andere Punkt $\frac{1}{m}$ hat Abstand $\geq 2r_n > r_n$).

Keine endliche Teilüberdeckung: Wäre $\{Q_{n_1}, \dots, Q_{n_k}\}$ eine endliche Teilüberdeckung, so lägen in $Q_{n_1} \cup \dots \cup Q_{n_k}$ nach der Isolationseigenschaft nur die Punkte $\frac{1}{n_1}, \dots, \frac{1}{n_k}$ von M — also nur endlich viele. M ist aber unendlich; wähle $m \notin \{n_1, \dots, n_k\}$, dann ist $\frac{1}{m} \in M$ nicht überdeckt. Widerspruch. Also besitzt $\mathcal{F}$ keine endliche Teilüberdeckung, und M ist nach Definition 2.5.1(ii) *nicht kompakt*. (Konsistent mit 2.5.5: 0 ist Häufungspunkt von M mit $0 \notin M$, also M nicht abgeschlossen.)

b) $K = M \cup \{0\}$ ist beschränkt (es gilt $0 \leq x \leq 1$ für alle $x \in K$, also $K \subseteq U_2(0)$). K ist abgeschlossen: Sei a ein Häufungspunkt von K . In jeder Umgebung von a liegen von a verschiedene Punkte von K ; da für $a \notin \{0\} \cup M$ leicht eine punktfreie Umgebung angebar ist (die Punkte $\frac{1}{n}$ häufen sich nur bei 0), kann ein Häufungspunkt nur $a = 0$ sein — und $0 \in K$. Genauer: Jeder Punkt $\frac{1}{n} \in M$ ist isoliert (siehe a), also kein Häufungspunkt; der einzige Häufungspunkt von K ist $0 \in K$. Damit liegt jeder Häufungspunkt in K , K ist abgeschlossen. Nach dem Satz von Heine-Borel 2.5.6 ist K (abgeschlossen und beschränkt in $\mathbb{R}^1$) kompakt.

c) $g(x) = x^2 - x$ ist als Polynomfunktion stetig (2.3.10(ii)). Da K kompakt ist, nimmt g nach dem Satz vom Maximum 2.5.8 Maximum und Minimum an; beide existieren.

Auf $K \subseteq [0, 1]$ hat $g(x) = x^2 - x = (x - \frac{1}{2})^2 - \frac{1}{4}$ den Scheitel bei $x = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \in M$ (denn $\frac{1}{2} = \frac{1}{n}$ für $n = 2$). Dort ist $g(\frac{1}{2}) = \frac{1}{4} - \frac{1}{2} = -\frac{1}{4}$, das globale Minimum der Parabel; da $\frac{1}{2} \in K$, gilt

$$\min g(K) = g(\frac{1}{2}) = -\frac{1}{4}.$$

Das Maximum wird an den Rändern des Wertebereichs gesucht: $g(0) = 0$ und $g(1) = 1 - 1 = 0$; für alle übrigen $x \in K$ mit $0 < x < 1$ gilt $x^2 - x < 0$. Beide Randstellen $0 = 0 \in K$ und $1 = \frac{1}{1} \in K$ liegen in K , also

$$\max g(K) = g(0) = g(1) = 0.$$

■

[K2-A4] mittel • 14 P • Prüfung: none

Typ: Rechnung (Supremumsnorm) + Wahr/Falsch mit Weierstraß — Thema: Punktweise/gleichmäßige Konvergenz, Supremumsnorm, Satz von Weierstraß (2.6.1, 2.6.2, 2.6.5)

Aufgabe.

Für $k \in \mathbb{N}$ sei

$$f_k : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_k(x) := \frac{kx}{1 + k^2x^2}.$$

- a) Bestimmen Sie die punktweise Grenzfunktion f von (f_k) auf $\mathbb{R}$.
- b) Berechnen Sie $\|f_k - f\|_\infty = \sup_{x \in \mathbb{R}} |f_k(x) - f(x)|$ *exakt* und entscheiden Sie, ob (f_k) auf $\mathbb{R}$ gleichmäßig konvergiert.
- c) Sei $a > 0$ fest. Zeigen Sie, dass (f_k) auf $[a, \infty[$ gleichmäßig gegen f konvergiert.
- d) Betrachten Sie folgende Behauptung und beweisen oder widerlegen Sie sie: „Da alle f_k stetig sind und die Grenzfunktion f stetig ist, folgt aus dem Satz von Weierstraß 2.6.5, dass (f_k) auf $\mathbb{R}$ gleichmäßig konvergiert.“

Lösungsvorschlag.

- a) Für $x = 0$ ist $f_k(0) = 0$ für alle k . Für festes $x \neq 0$ gilt

$$f_k(x) = \frac{kx}{1 + k^2x^2} = \frac{x/k}{1/k^2 + x^2} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \frac{0}{x^2} = 0.$$

Also konvergiert (f_k) punktweise gegen die Nullfunktion $f \equiv 0$.

- b) Es ist $|f_k(x) - f(x)| = |f_k(x)| = \frac{k|x|}{1 + k^2x^2}$. Substituiere $t := kx \in \mathbb{R}$; dann

$$|f_k(x)| = \frac{|t|}{1 + t^2}.$$

Die Funktion $\varphi(t) = \frac{|t|}{1 + t^2}$ hat wegen $\varphi'(t) = \frac{1 - t^2}{(1 + t^2)^2}$ (für $t > 0$) ihr Maximum bei $t = 1$ mit $\varphi(1) = \frac{1}{2}$. Da $t = kx$ für $x = \frac{1}{k} \in \mathbb{R}$ den Wert 1 annimmt, wird das Supremum tatsächlich angenommen:

$$\|f_k - f\|_\infty = \sup_{x \in \mathbb{R}} \frac{k|x|}{1 + k^2x^2} = f_k\left(\frac{1}{k}\right) = \frac{k \cdot \frac{1}{k}}{1 + k^2 \cdot \frac{1}{k^2}} = \frac{1}{2} \quad \text{für jedes } k \in \mathbb{N}.$$

Da $\|f_k - f\|_\infty = \frac{1}{2} \not\rightarrow 0$, konvergiert (f_k) nach Definition 2.6.2 *nicht* gleichmäßig auf $\mathbb{R}$.

- c) Sei $a > 0$ und $k \geq \frac{1}{a}$, also $\frac{1}{k} \leq a$. Für $x \geq a \geq \frac{1}{k}$ ist $t = kx \geq 1$, und dort ist $\varphi(t) = \frac{t}{1+t^2}$ streng fallend (da $\varphi'(t) = \frac{1-t^2}{(1+t^2)^2} < 0$ für $t > 1$). Somit ist $|f_k(x)|$ auf $[a, \infty[$ maximal bei $x = a$:

$$\sup_{x \geq a} |f_k(x)| = f_k(a) = \frac{ka}{1 + k^2a^2} \leq \frac{ka}{k^2a^2} = \frac{1}{ka} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0.$$

Also $\sup_{x \in [a, \infty[} |f_k(x) - f(x)| \leq \frac{1}{ka} \rightarrow 0$, und (f_k) konvergiert nach 2.6.2 gleichmäßig gegen $f \equiv 0$ auf $[a, \infty[$. (Für die endlich vielen $k < \frac{1}{a}$ spielt der genaue Wert keine Rolle, da es bei der Konvergenz auf endlich viele Glieder nicht ankommt.)

- d) Die Behauptung ist *falsch*. Der Satz von Weierstraß 2.6.5 hat die gleichmäßige Konvergenz als *Voraussetzung* und die Stetigkeit der Grenzfunktion als *Folgerung* — nicht umgekehrt. Aus der Stetigkeit von f darf man keineswegs auf gleichmäßige Konvergenz schließen. Das vorliegende Beispiel

belegt dies konkret: Alle f_k sind stetig (rationale Funktion mit nullstellenfreiem Nenner, 2.3.10(iii)) und $f \equiv 0$ ist stetig, dennoch ist die Konvergenz nach b) auf $\mathbb{R}$ *nicht* gleichmäßig. Der Satz 2.6.5 ist also mit stetiger Grenzfunktion verträglich, liefert aber keine Umkehrung. ■

Kapitel 3 Differenzierbare Funktionen (1. Teil)

[K3-P1] mittel • 12 P • Prüfung: none

Typ: gemischt (Rechnung + Beweis eines Gegenbeispiels) — Thema: Zusammenhang partiell / Richtungsableitung / total, Stetigkeit

Aufgabe.

Sei $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definiert durch

$$f(x, y) := \begin{cases} \frac{x^3}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

- Zeigen Sie, dass f in $(0, 0)$ stetig ist.
- Zeigen Sie, dass für jeden Richtungsvektor $v = (v_1, v_2)^T$ mit $\|v\|_2 = 1$ die Richtungsableitung $D_v f(0, 0)$ existiert, und berechnen Sie sie. Geben Sie insbesondere $\text{grad } f(0, 0)$ an.
- Entscheiden Sie mit Begründung, ob f in $(0, 0)$ (total) differenzierbar ist.

Lösungsvorschlag.

a) Für $(x, y) \neq (0, 0)$ gilt $x^2 \leq x^2 + y^2$, also

$$|f(x, y)| = \frac{|x| x^2}{x^2 + y^2} \leq |x| \leq \|(x, y)\|_2.$$

Sei $\varepsilon > 0$. Mit $\delta := \varepsilon$ folgt für $\|(x, y) - (0, 0)\|_2 < \delta$ die Ungleichung $|f(x, y) - f(0, 0)| = |f(x, y)| \leq \|(x, y)\|_2 < \varepsilon$ (der Fall $(x, y) = (0, 0)$ ist trivial). Nach dem ε - δ -Kriterium 3.2.4 ist f in $(0, 0)$ stetig.

b) Sei $\|v\|_2 = 1$, also $v_1^2 + v_2^2 = 1$, und $\varphi(t) = (tv_1, tv_2)$. Für $t \neq 0$ gilt

$$(f \circ \varphi)(t) = \frac{(tv_1)^3}{(tv_1)^2 + (tv_2)^2} = \frac{t^3 v_1^3}{t^2(v_1^2 + v_2^2)} = t v_1^3,$$

und $(f \circ \varphi)(0) = 0$. Also ist $t \mapsto (f \circ \varphi)(t) = t v_1^3$ linear und in $t = 0$ differenzierbar mit

$$D_v f(0, 0) = (f \circ \varphi)'(0) = v_1^3.$$

Insbesondere $D_1 f(0, 0) = D_{e_1} f(0, 0) = 1^3 = 1$ und $D_2 f(0, 0) = D_{e_2} f(0, 0) = 0^3 = 0$, also $\text{grad } f(0, 0) = (1, 0)$.

c) f ist in $(0, 0)$ *nicht* differenzierbar. Wäre f differenzierbar, so gälte nach Satz 3.6.7 für jeden Einheitsvektor v

$$D_v f(0, 0) = \text{grad } f(0, 0) \cdot v = 1 \cdot v_1 + 0 \cdot v_2 = v_1.$$

Nach b) ist aber $D_v f(0, 0) = v_1^3$. Für $v = (\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}})$ wäre dann $v_1^3 = \frac{1}{2\sqrt{2}}$ gleich $v_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}$ — Widerspruch, da $\frac{1}{2\sqrt{2}} \neq \frac{1}{\sqrt{2}}$. Also kann f in $(0, 0)$ nicht differenzierbar sein. ■

[K3-P2] leicht • 10 P • Prüfung: none

Typ: Rechnung (Kettenregel, Funktional-/Jacobimatrix) — Thema: Kettenregel und Funktionalmatrix in $\mathbb{R}^n$

Aufgabe.

Gegeben seien

$$g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad g(x, y) := \begin{pmatrix} x + y \\ xy \\ x^2 \end{pmatrix}, \quad f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(a, b, c) := a^2 + b - c.$$

- a) Bestimmen Sie die Funktionalmatrix $g'(x, y)$ sowie $\text{grad } f(a, b, c)$.
- b) Berechnen Sie $(f \circ g)'(x, y)$ mithilfe der Kettenregel 3.5.6(iii).
- c) Kontrollieren Sie das Ergebnis, indem Sie $h(x, y) := (f \circ g)(x, y)$ explizit ausrechnen und direkt differenzieren.

Lösungsvorschlag.

a) Die Koordinatenfunktionen von g sind $g_1 = x + y$, $g_2 = xy$, $g_3 = x^2$. Ihre partiellen Ableitungen liefern nach 3.6.8

$$g'(x, y) = \begin{pmatrix} D_1 g_1 & D_2 g_1 \\ D_1 g_2 & D_2 g_2 \\ D_1 g_3 & D_2 g_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ y & x \\ 2x & 0 \end{pmatrix}.$$

Für f gilt $\text{grad } f(a, b, c) = (D_a f, D_b f, D_c f) = (2a, 1, -1)$.

b) Nach der Kettenregel ist $(f \circ g)'(x, y) = f'(g(x, y)) g'(x, y)$. Mit $g(x, y) = (x + y, xy, x^2)^T$ ist $f'(g(x, y)) = (2(x + y), 1, -1)$, also

$$(f \circ g)'(x, y) = (2(x + y), 1, -1) \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ y & x \\ 2x & 0 \end{pmatrix}.$$

Die erste Komponente: $2(x + y) \cdot 1 + 1 \cdot y + (-1) \cdot 2x = 2x + 2y + y - 2x = 3y$. Die zweite: $2(x + y) \cdot 1 + 1 \cdot x + (-1) \cdot 0 = 2x + 2y + x = 3x + 2y$. Damit

$$(f \circ g)'(x, y) = (3y \quad 3x + 2y).$$

c) Explizit:

$$h(x, y) = (x + y)^2 + xy - x^2 = x^2 + 2xy + y^2 + xy - x^2 = 3xy + y^2.$$

Direkte Ableitung: $D_1 h = 3y$, $D_2 h = 3x + 2y$, also $h'(x, y) = (3y \quad 3x + 2y)$ — in Übereinstimmung mit b). ■

[K3-P3] mittel • 12 P • Prüfung: none

Typ: Rechnung (Gradient, Richtungsableitung, Extremaleigenschaft) — Thema: Gradient, Richtungsableitung, Richtung stärksten Wachstums

Aufgabe.

Sei $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y, z) := x^2 y + y z^2 - x z$, und $a := (1, -1, 2)^T$.

- a) Begründen Sie kurz, dass f auf ganz $\mathbb{R}^3$ differenzierbar ist, und berechnen Sie $\text{grad } f(a)$.

- b) Berechnen Sie die Richtungsableitung $D_v f(a)$ für $v := \frac{1}{3}(2, -2, 1)^T$. Weisen Sie zuvor nach, dass v ein zulässiger Richtungsvektor ist.
- c) In welche Richtung wächst f im Punkt a am stärksten, und wie groß ist dort der maximale Wert einer Richtungsableitung $D_w f(a)$ (über alle $\|w\|_2 = 1$)?

Lösungsvorschlag.

a) f ist eine Polynomfunktion; nach Beispiel 3.6.5 sind Polynomfunktionen auf $\mathbb{R}^n$ differenzierbar. Die partiellen Ableitungen sind

$$D_1 f = 2xy - z, \quad D_2 f = x^2 + z^2, \quad D_3 f = 2yz - x.$$

An der Stelle $a = (1, -1, 2)$:

$$D_1 f(a) = 2 \cdot 1 \cdot (-1) - 2 = -4, \quad D_2 f(a) = 1^2 + 2^2 = 5, \quad D_3 f(a) = 2 \cdot (-1) \cdot 2 - 1 = -5,$$

also $\text{grad } f(a) = (-4, 5, -5)$.

b) $\|v\|_2^2 = \frac{1}{9}(2^2 + (-2)^2 + 1^2) = \frac{1}{9}(4 + 4 + 1) = 1$, also $\|v\|_2 = 1$: zulässig. Da f differenzierbar ist, gilt nach Satz 3.6.7

$$D_v f(a) = \text{grad } f(a) \cdot v = (-4, 5, -5) \cdot \frac{1}{3}(2, -2, 1) = \frac{1}{3}((-4) \cdot 2 + 5 \cdot (-2) + (-5) \cdot 1) = \frac{1}{3}(-8 - 10 - 5) = -\frac{23}{3}.$$

c) Nach Satz 3.6.7 wird $D_w f(a)$ maximal, wenn w die Richtung von $(\text{grad } f(a))^T = (-4, 5, -5)^T$ hat, d.h.

$$w_{\max} = \frac{1}{\|\text{grad } f(a)\|_2} (-4, 5, -5)^T = \frac{1}{\sqrt{66}} (-4, 5, -5)^T,$$

denn $\|\text{grad } f(a)\|_2 = \sqrt{(-4)^2 + 5^2 + (-5)^2} = \sqrt{16 + 25 + 25} = \sqrt{66}$. Der maximale Wert ist gerade

$$D_{w_{\max}} f(a) = \|\text{grad } f(a)\|_2 = \sqrt{66}. \blacksquare$$

[K3-P4] mittel • 11 P • Prüfung: none

Typ: Beweis (Satz vom endlichen Zuwachs / Mittelwertsatz-Anwendung) — Thema: Satz vom endlichen Zuwachs, Zeilensummennorm, Lipschitz-Abschätzung

Aufgabe.

Sei $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ gegeben durch $f(x, y) := \sin x + \frac{1}{2} \cos y$.

- a) Begründen Sie, dass f auf $\mathbb{R}^2$ differenzierbar ist, und bestimmen Sie $f'(x, y)$.
- b) Zeigen Sie mithilfe der Zeilensummennorm aus 3.4.6, dass $\|f'(x, y)\| \leq \frac{3}{2}$ für alle $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ gilt.
- c) Folgern Sie mit dem Satz vom endlichen Zuwachs 3.5.11, dass

$$|f(b) - f(a)| \leq \frac{3}{2} \|b - a\|_\infty \quad \text{für alle } a, b \in \mathbb{R}^2$$

gilt. Warum darf man 3.5.11 hier ohne Zusatzvoraussetzung an a, b anwenden?

Lösungsvorschlag.

a) Die partiellen Ableitungen sind $D_1 f(x, y) = \cos x$ und $D_2 f(x, y) = -\frac{1}{2} \sin y$. Beide sind auf ganz $\mathbb{R}^2$ als Kompositionen stetiger Funktionen stetig; nach Satz 3.6.4 ist f daher in jedem Punkt differenzierbar mit

$$f'(x, y) = \text{grad } f(x, y) = (\cos x, -\frac{1}{2} \sin y).$$

b) $f'(x, y)$ ist eine $(1, 2)$ -Matrix (eine Zeile). Nach 3.4.6 ist die Zeilensummennorm gerade die Summe der Beträge der Zeileneinträge:

$$\|f'(x, y)\| = |\cos x| + \left| -\frac{1}{2} \sin y \right| = |\cos x| + \frac{1}{2} |\sin y| \leq 1 + \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{3}{2},$$

da $|\cos x| \leq 1$ und $|\sin y| \leq 1$ für alle $x, y \in \mathbb{R}$.

c) Seien $a, b \in \mathbb{R}^2$ beliebig. Da $M = \mathbb{R}^2$ offen ist, liegt die offene Verbindungsstrecke $]a, b[$ ganz im Innern von M (das Innere von $\mathbb{R}^2$ ist $\mathbb{R}^2$), und f ist auf $\mathbb{R}^2$ differenzierbar, also insbesondere auf $]a, b[$ differenzierbar und in a und b stetig. Damit sind sämtliche Voraussetzungen von Satz 3.5.11 für jedes Paar a, b erfüllt; eine Zusatzvoraussetzung ist nicht nötig. Mit der Konstanten $C = \frac{3}{2}$ aus b) liefert 3.5.11 (Bildbereich R , also $\|\cdot\|_\infty = |\cdot|$)

$$|f(b) - f(a)| = \|f(b) - f(a)\|_\infty \leq C \|b - a\|_\infty = \frac{3}{2} \|b - a\|_\infty. \blacksquare$$

Kapitel 4 Differenzierbare Funktionen (2. Teil)

[K4-A] mittel • 12 P • Prüfung: none

Typ: Rechnung (Taylor im $\mathbb{R}^n$ mit Fehlerabschätzung) — Thema: Taylorpolynom und Satz von Taylor (4.4.6, 4.4.8)

Aufgabe.

Gegeben sei $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) := e^x \cos y$.

- Bestimmen Sie das 2-te Taylorpolynom T_2 von f mit Entwicklungspunkt $a = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.
- Zeigen Sie, dass für alle dritten partiellen Ableitungen $D_{\nu_1 \nu_2 \nu_3} f(z)$ von f und alle z im Quadrat $[0, \frac{1}{10}] \times [0, \frac{1}{10}]$ die Abschätzung $|D_{\nu_1 \nu_2 \nu_3} f(z)| \leq e^{1/10}$ gilt.
- Berechnen Sie $T_2(\frac{1}{10}, \frac{1}{10})$ und leiten Sie mit dem Satz von Taylor 4.4.8 (Fall $k = 3$) eine Schranke für $|f(\frac{1}{10}, \frac{1}{10}) - T_2(\frac{1}{10}, \frac{1}{10})|$ her. Geben Sie damit ein Intervall an, in dem $f(\frac{1}{10}, \frac{1}{10})$ sicher liegt.

Lösungsvorschlag.

a) f ist als Produkt von e^x und $\cos y$ beliebig oft stetig differenzierbar. Die benötigten Ableitungen im Punkt $a = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$:

$$f(0, 0) = 1, \quad D_1 f = e^x \cos y, \quad D_2 f = -e^x \sin y \Rightarrow D_1 f(0, 0) = 1, \quad D_2 f(0, 0) = 0.$$

$$\begin{aligned} D_{11} f &= e^x \cos y, \quad D_{12} f = D_{21} f = -e^x \sin y, \quad D_{22} f = -e^x \cos y \\ \Rightarrow D_{11} f(0, 0) &= 1, \quad D_{12} f(0, 0) = 0, \quad D_{22} f(0, 0) = -1. \end{aligned}$$

Nach Definition 4.4.6 ist

$$\begin{aligned} T_2(x, y) &= f(0, 0) + D_1 f(0, 0)x + D_2 f(0, 0)y + \frac{1}{2}(D_{11} f(0, 0)x^2 + 2D_{12} f(0, 0)xy + D_{22} f(0, 0)y^2) \\ &= 1 + x + \frac{1}{2}(x^2 - y^2). \end{aligned}$$

b) Alle dritten partiellen Ableitungen von $f = e^x \cos y$ haben die Form $\pm e^x \cos y$ oder $\pm e^x \sin y$: Da jede Ableitung nach x den Faktor e^x unverändert lässt und jede Ableitung nach y zwischen $\cos y$ und $\pm \sin y$ wechselt, gilt

$$|D_{\nu_1 \nu_2 \nu_3} f(z)| = e^{z_1} |\cos z_2| \text{ oder } e^{z_1} |\sin z_2| \leq e^{z_1}.$$

Für $z = \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix} \in [0, \frac{1}{10}]^2$ ist $z_1 \leq \frac{1}{10}$, also $e^{z_1} \leq e^{1/10}$. Somit $|D_{\nu_1 \nu_2 \nu_3} f(z)| \leq e^{1/10}$.

c) Auf der Diagonalen ist $x = y = \frac{1}{10}$, daher $x^2 - y^2 = 0$ und

$$T_2\left(\frac{1}{10}, \frac{1}{10}\right) = 1 + \frac{1}{10} + 0 = \frac{11}{10} = 1,1.$$

Nach dem Satz von Taylor 4.4.8 mit $k = 3$ und $a = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ gibt es $\tau \in (0, 1)$, sodass mit $z = \tau \begin{pmatrix} 1/10 \\ 1/10 \end{pmatrix} \in [0, \frac{1}{10}]^2$

$$f(x, y) - T_2(x, y) = \frac{1}{3!} \sum_{\nu_1=1}^2 \sum_{\nu_2=1}^2 \sum_{\nu_3=1}^2 D_{\nu_1 \nu_2 \nu_3} f(z) x_{\nu_1} x_{\nu_2} x_{\nu_3}.$$

Die Summe hat $2^3 = 8$ Summanden. Mit $|x_\nu| \leq \|(x, y)\|_\infty = \frac{1}{10}$ und der Schranke aus b) folgt

$$\left| f\left(\frac{1}{10}, \frac{1}{10}\right) - T_2\left(\frac{1}{10}, \frac{1}{10}\right) \right| \leq \frac{1}{6} \cdot 8 \cdot e^{1/10} \cdot \left(\frac{1}{10}\right)^3 = \frac{8}{6} e^{1/10} \cdot 10^{-3}.$$

Wegen $e^{1/10} < 1,106$ ist $\frac{8}{6} \cdot 1,106 \cdot 10^{-3} < 0,00148$. Also

$$\left| f\left(\frac{1}{10}, \frac{1}{10}\right) - 1,1 \right| < 0,00148, \quad \text{d.h.} \quad f\left(\frac{1}{10}, \frac{1}{10}\right) \in]1,0985, 1,1015[.$$

(Der exakte Wert ist $e^{0,1} \cos 0,1 = 1,09965 \dots$, was innerhalb des Intervalls liegt.)

[K4-B] mittel • 10 P • Prüfung: none

Typ: Rechnung (lokale Extrema mit Hessescher Matrix) — Thema: Notwendige/hinreichende Bedingung, Hesse-Matrix (4.5.3, 4.5.6, 4.5.8)

Aufgabe.

Sei $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) := 2x^3 - 6xy + 3y^2$.

- Bestimmen Sie alle Punkte, die als Stelle eines lokalen Extremums in Frage kommen (Satz 4.5.3).
- Entscheiden Sie mit dem Kriterium aus Folgerung 4.5.8 für jeden dieser Punkte, ob ein lokales Maximum, ein lokales Minimum oder ein Sattelpunkt vorliegt.
- Besitzt f ein globales Minimum auf $\mathbb{R}^2$? Begründen Sie Ihre Antwort.

Lösungsvorschlag.

a) f ist als Polynomfunktion beliebig oft stetig differenzierbar (Beispiel 4.4.5(1)), und $M = \mathbb{R}^2$ ist offen. Nach Satz 4.5.3 kommen nur Punkte mit $f'(x, y) = 0$ in Frage. Es ist

$$D_1 f(x, y) = 6x^2 - 6y, \quad D_2 f(x, y) = -6x + 6y.$$

Aus $D_2 f = 0$ folgt $y = x$; eingesetzt in $D_1 f = 0$: $6x^2 - 6x = 0$, also $6x(x - 1) = 0$, d.h. $x = 0$ oder $x = 1$. Mit $y = x$ ergeben sich die kritischen Punkte

$$a_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad a_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

b) Die zweiten partiellen Ableitungen sind

$$D_{11} f(x, y) = 12x, \quad D_{12} f(x, y) = D_{21} f(x, y) = -6, \quad D_{22} f(x, y) = 6,$$

also die Hesse-Matrix $H(x, y) = \begin{pmatrix} 12x & -6 \\ -6 & 6 \end{pmatrix}$ und

$$\Delta(x, y) = D_{11}f D_{22}f - (D_{12}f)^2 = 12x \cdot 6 - 36 = 72x - 36.$$

Punkt $a_1 = (0, 0)$: $\Delta(0, 0) = -36 < 0$. Nach 4.5.8(ii) liegt ein *Sattelpunkt* vor (kein lokales Extremum).

Punkt $a_2 = (1, 1)$: $\Delta(1, 1) = 72 - 36 = 36 > 0$ und $D_{11}f(1, 1) = 12 > 0$. Nach 4.5.8(i) liegt ein (*strenges*) *lokales Minimum* vor, mit Wert $f(1, 1) = 2 - 6 + 3 = -1$.

c) f besitzt *kein* globales Minimum: Für $y = 0$ ist $f(x, 0) = 2x^3$, und $2x^3 \rightarrow -\infty$ für $x \rightarrow -\infty$. Also ist f nach unten unbeschränkt und nimmt kein globales Minimum an. (Das lokale Minimum in $(1, 1)$ ist demnach nur lokal.)

[K4-C] schwer • 14 P • Prüfung: none

Typ: *Rechnung + Nachweis (Satz über implizite Funktionen, System)* — Thema: *Satz über implizite Funktionen 4.2.3 (Fall $m=2, n=2$)*

Aufgabe.

Betrachtet werde $F = {}^t(F_1, F_2) : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^2$ mit

$$F_1(x, y, u, v) := u^2 + v^2 + x - y - 1, \quad F_2(x, y, u, v) := u + v + xy - 2,$$

und der Punkt $c = {}^t(1, 1, 1, 0)$.

- Zeigen Sie $F(c) = 0$ und dass sich die Gleichung $F(x, y, u, v) = 0$ in einer Umgebung von c eindeutig „nach (u, v) auflösen“ lässt, d.h. es gibt eine stetig differenzierbare Funktion $g = {}^t(g_1, g_2)$ auf einer Umgebung U von $(1, 1)$ mit $(u, v) = g(x, y)$ und $g(1, 1) = (1, 0)$.
- Berechnen Sie die Jacobi-Matrix $g'(1, 1)$.
- Lässt sich $F(x, y, u, v) = 0$ nahe c auch eindeutig „nach (x, y) auflösen“? Begründen Sie kurz (ohne die auflösende Funktion anzugeben).

Lösungsvorschlag.

Wir schreiben $z = {}^t(x, y, u, v)$, fassen (x, y) als „freie“ und (u, v) als „abhängige“ Variablen auf. Damit ist F'_x die Ableitung nach (x, y) und F'_y die Ableitung nach (u, v) im Sinne von Satz 4.2.3.

a) *Nullstelle*: $F_1(c) = 1^2 + 0^2 + 1 - 1 - 1 = 0$, $F_2(c) = 1 + 0 + 1 \cdot 1 - 2 = 0$, also $F(c) = 0$. F ist als Polynomabbildung stetig differenzierbar. Die Funktionalmatrix bezüglich (u, v) ist

$$F'_{(u,v)}(z) = \begin{pmatrix} D_u F_1 & D_v F_1 \\ D_u F_2 & D_v F_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2u & 2v \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad F'_{(u,v)}(c) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Deren Determinante ist $2 \cdot 1 - 0 \cdot 1 = 2 \neq 0$, also $\text{Rang } F'_{(u,v)}(c) = 2 = n$. Damit sind alle Voraussetzungen von Satz 4.2.3 erfüllt: Es gibt offene Umgebungen U von $(1, 1)$ und V von $(1, 0)$ und ein stetig differenzierbares $g : U \rightarrow V$ mit $F(x, y, g(x, y)) = 0$ und $g(1, 1) = (1, 0)$.

b) Nach 4.2.3(ii) gilt $g'(1, 1) = -[F'_{(u,v)}(c)]^{-1} F'_{(x,y)}(c)$. Die Ableitung nach (x, y) ist

$$F'_{(x,y)}(z) = \begin{pmatrix} D_x F_1 & D_y F_1 \\ D_x F_2 & D_y F_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ y & x \end{pmatrix}, \quad F'_{(x,y)}(c) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Die Inverse von $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ ist $\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}$. Somit

$$g'(1, 1) = - \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{3}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{3}{2} \end{pmatrix}.$$

c) Ja. Für die Auflösung nach (x, y) ist der Rang der Untermatrix der Ableitungen nach (x, y) entscheidend. Aus b) ist $F'_{(x,y)}(c) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ mit Determinante $1 \cdot 1 - (-1) \cdot 1 = 2 \neq 0$, also Rang 2. Da $F(c) = 0$ und F stetig differenzierbar ist, sind (nach der Bemerkung zu geeigneter Umbenennung der Variablen im Anschluss an 4.2.1 bzw. der symmetrischen Rolle im Satz 4.2.3) auch hier alle Voraussetzungen erfüllt: $F(x, y, u, v) = 0$ ist nahe c eindeutig nach (x, y) auflösbar.

[K4-D] mittel • 12 P • Prüfung: none

Typ: Gemischt (Lagrangemultiplikatoren + Existenzargument) — Thema: Extremum unter Nebenbedingungen, Satz 4.5.9

Aufgabe.

Für welches Paar positiver Zahlen (x, y) mit $x + y = 5$ wird $f(x, y) = x^3 y^2$ maximal?

- Bestimmen Sie mit der Methode der Lagrangemultiplikatoren 4.5.9 alle Punkte der Menge $M(g) = \{(x, y) : x > 0, y > 0, x + y - 5 = 0\}$, die als Extremalstelle von $f|_{M(g)}$ in Frage kommen, und geben Sie den zugehörigen Multiplikator λ an.
- Begründen Sie, dass $f|_{M(g)}$ dort tatsächlich ein globales Maximum annimmt. (Hinweis: Verhalten von f am „Rand“ $x \rightarrow 0^+$ bzw. $y \rightarrow 0^+$ des Segments.)

Lösungsvorschlag.

Sei $M := \{(x, y) : x > 0, y > 0\}$ (offen), $f(x, y) = x^3 y^2$ und $g(x, y) = x + y - 5$; beide sind stetig differenzierbar auf M .

a) Es ist $g'(x, y) = (1 \ 1)$, also hat $g'(x, y)$ für jedes $(x, y) \in M(g)$ Höchststrang 1 (die Voraussetzung von Satz 4.5.9 mit $n = 2$, $m = 1$ ist erfüllt). Ferner

$$D_1 f(x, y) = 3x^2 y^2, \quad D_2 f(x, y) = 2x^3 y.$$

Hat $f|_{M(g)}$ in $c = (x, y)$ ein lokales Extremum, so gibt es nach 4.5.9 ein $\lambda \in \mathbb{R}$ mit $f'(c) = \lambda g'(c)$, d.h.

$$3x^2 y^2 = \lambda, \quad 2x^3 y = \lambda, \quad \text{sowie} \quad x + y = 5.$$

Gleichsetzen der ersten beiden Gleichungen: $3x^2 y^2 = 2x^3 y$. Da $x > 0, y > 0$, dürfen wir durch $x^2 y$ teilen und erhalten $3y = 2x$, also $x = \frac{3}{2}y$. Einsetzen in $x + y = 5$:

$$\frac{3}{2}y + y = 5 \Rightarrow \frac{5}{2}y = 5 \Rightarrow y = 2, \quad x = 3.$$

Einzigster Kandidat: $c = (3, 2)$. Der Multiplikator ist $\lambda = 2x^3 y = 2 \cdot 27 \cdot 2 = 108$ (Probe: $3x^2 y^2 = 3 \cdot 9 \cdot 4 = 108$). Der Funktionswert ist $f(3, 2) = 27 \cdot 4 = 108$.

b) Wir parametrisieren $M(g)$ durch $y \in]0, 5[$, $x = 5 - y$, und betrachten

$$\varphi(y) := f(5 - y, y) = (5 - y)^3 y^2, \quad y \in]0, 5[.$$

φ ist stetig auf $]0, 5[$ mit $\varphi(y) > 0$ und $\varphi(y) \rightarrow 0$ sowohl für $y \rightarrow 0^+$ (Faktor $y^2 \rightarrow 0$) als auch für $y \rightarrow 5^-$ (Faktor $(5 - y)^3 \rightarrow 0$). Da φ auf dem offenen Intervall positive Werte annimmt (z.B.

$\varphi(2) = 27 \cdot 4 = 108 > 0$) und an beiden Rändern gegen 0 strebt, nimmt φ ihr Supremum in einem inneren Punkt an; dort gilt $\varphi' = 0$. Nach a) ist der einzige innere kritische Punkt $y = 2$. Folglich ist $y = 2$, also $c = (3, 2)$, die Stelle des globalen Maximums von $f|_{M(g)}$, mit Maximalwert $f(3, 2) = 108$.

Kapitel 5 Integration

[K5-P1] mittel • 12 P • Prüfung: none

Typ: Rechnung (uneigentliches Integral: Konvergenz + exakter Wert) — Thema: Uneigentliche Integrale, Majorantenkriterium, partielle Integration/Reduktion

Aufgabe.

Betrachtet werde das uneigentliche Integral

$$I = \int_0^\infty \frac{dx}{(1+x^2)^2}.$$

- Begründen Sie mit dem Majorantenkriterium (U 5.2.4), dass I konvergiert.
- Zeigen Sie mittels partieller Integration die Reduktionsformel

$$\int_0^R \frac{dx}{(1+x^2)^2} = \frac{1}{2} \frac{R}{1+R^2} + \frac{1}{2} \arctan R \quad (R > 0),$$

und berechnen Sie damit den exakten Wert von I .

Lösungsvorschlag.

a) Für $x \geq 0$ ist $0 \leq \frac{1}{(1+x^2)^2} \leq \frac{1}{1+x^2} =: g(x)$. Die Funktion $\frac{1}{(1+x^2)^2}$ ist auf jedem $[0, R]$ stetig, also dort integrierbar. Nach Beispiel 5.2.4(1) konvergiert $\int_0^\infty g(x) dx = \lim_{R \rightarrow \infty} \arctan R = \frac{\pi}{2}$. Nach dem Majorantenkriterium U 5.2.4 (mit $b = \infty$, einziges kritisches Ende) konvergiert daher auch $I = \int_0^\infty \frac{dx}{(1+x^2)^2}$.

b) Für festes $R > 0$ ist der Integrand stetig, also (eigentlich) integrierbar auf $[0, R]$. Setze $J(R) := \int_0^R \frac{dx}{(1+x^2)^2}$. Wir starten von $\int_0^R \frac{dx}{1+x^2} = \arctan R$ und wenden *partielle Integration* (5.1.11) mit $f'(x) = 1$, also $f(x) = x$, und $g(x) = \frac{1}{1+x^2}$, $g'(x) = \frac{-2x}{(1+x^2)^2}$, an:

$$\arctan R = \int_0^R 1 \cdot \frac{1}{1+x^2} dx = \frac{x}{1+x^2} \Big|_0^R - \int_0^R x \cdot \frac{-2x}{(1+x^2)^2} dx = \frac{R}{1+R^2} + 2 \int_0^R \frac{x^2}{(1+x^2)^2} dx.$$

Wegen $\frac{x^2}{(1+x^2)^2} = \frac{(1+x^2)-1}{(1+x^2)^2} = \frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{(1+x^2)^2}$ folgt

$$\int_0^R \frac{x^2}{(1+x^2)^2} dx = \arctan R - J(R).$$

Einsetzen liefert

$$\arctan R = \frac{R}{1+R^2} + 2(\arctan R - J(R)) = \frac{R}{1+R^2} + 2 \arctan R - 2J(R),$$

also

$$2J(R) = \frac{R}{1+R^2} + \arctan R, \quad J(R) = \frac{1}{2} \frac{R}{1+R^2} + \frac{1}{2} \arctan R.$$

Das ist die behauptete Reduktionsformel.

Grenzübergang. Nach 5.2.3(ii) ist $I = \lim_{R \rightarrow \infty} J(R)$. Wegen $\frac{R}{1+R^2} \rightarrow 0$ und $\arctan R \rightarrow \frac{\pi}{2}$ (vgl. 3.1.12) erhalten wir

$$I = \frac{1}{2} \cdot 0 + \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{4}.$$

Aufgabe.

Für $a \geq 0$ sei

$$F(a) = \int_0^1 \frac{x^a - 1}{\ln x} dx,$$

wobei der Integrand an $x = 1$ durch seinen Grenzwert a und an $x = 0$ durch 0 stetig ergänzt wird.

- a) Zeigen Sie, dass der Integrand $K(a, x) := \frac{x^a - 1}{\ln x}$ auf $[0, \infty[\times [0, 1]$ stetig ist (mit den angegebenen Ergänzungen) und dass $\partial_a K(a, x) = x^a$ gilt.
- b) Berechnen Sie $F'(a)$ mit der Leibnizschen Regel und bestimmen Sie daraus $F(a)$ in geschlossener Form. Geben Sie insbesondere den Wert $\int_0^1 \frac{x-1}{\ln x} dx$ an.

Lösungsvorschlag.

a) Für $x \in (0, 1)$ gilt $\ln x < 0$ und $K(a, x) = \frac{x^a - 1}{\ln x}$; für $x \in (0, 1)$ ist dies als Quotient stetiger Funktionen (Nenner $\neq 0$) stetig in (a, x) . *Ergänzung bei $x = 1$:* Mit $x^a = e^{a \ln x}$ und $e^u - 1 = u + O(u^2)$ folgt für $u = a \ln x \rightarrow 0$

$$\frac{x^a - 1}{\ln x} = \frac{e^{a \ln x} - 1}{\ln x} \rightarrow a \quad (x \rightarrow 1),$$

also ist $K(a, 1) := a$ stetig. *Ergänzung bei $x = 0$:* Für $a > 0$ gilt $x^a \rightarrow 0$ und $\ln x \rightarrow -\infty$, also $\frac{x^a - 1}{\ln x} \rightarrow \frac{-1}{-\infty} = 0$; für $a = 0$ ist $K \equiv 0$. Die Ergänzung $K(a, 0) := 0$ ist stetig. Somit ist K auf $[0, \infty[\times [0, 1]$ stetig.

Die partielle Ableitung nach a ist für $x \in (0, 1)$

$$\partial_a K(a, x) = \partial_a \frac{e^{a \ln x} - 1}{\ln x} = \frac{(\ln x) e^{a \ln x}}{\ln x} = e^{a \ln x} = x^a,$$

und die stetige Fortsetzung liefert $\partial_a K(a, 1) = 1 = 1^a$ und $\partial_a K(a, 0) = 0 = 0^a$ (für $a > 0$). Also $\partial_a K(a, x) = x^a$, stetig auf $M \times [0, 1]$ für jede offene beschränkte Teilmenge $M \subset]-1, \infty[$.

b) Wir wenden die Leibnizsche Regel 5.3.4 auf eine beliebige offene beschränkte Menge $M \subset]-1, \infty[$ an: K und $\partial_a K = x^a$ sind stetig auf $M \times [0, 1]$, also ist F differenzierbar mit

$$F'(a) = \int_0^1 \partial_a K(a, x) dx = \int_0^1 x^a dx = \frac{x^{a+1}}{a+1} \Big|_0^1 = \frac{1}{a+1} \quad (a > -1).$$

Eine Stammfunktion ist $\ln(a+1)$; nach dem Hauptsatz (5.1.10) gilt daher $F(a) = \ln(a+1) + C$. Die Konstante bestimmt sich aus $F(0) = \int_0^1 \frac{x^0 - 1}{\ln x} dx = \int_0^1 0 dx = 0$, also $\ln 1 + C = 0$, d.h. $C = 0$. Somit

$$\boxed{F(a) = \ln(a+1) \quad (a \geq 0).}$$

Insbesondere ergibt $a = 1$

$$\int_0^1 \frac{x-1}{\ln x} dx = F(1) = \ln 2.$$

[K5-P3] mittel • 11 P • Prüfung: none

Typ: Beweise oder widerlege (Gegenbeispiel) — Thema: Vertauschung von Grenzwert und Integral, Notwendigkeit gleichmäßiger Konvergenz (5.1.15)

Aufgabe.

Beweisen oder widerlegen Sie die folgende Aussage:

Sei (f_k) eine Folge in $R([0, 1])$, die punktweise gegen $f \in R([0, 1])$ konvergiert. Dann gilt stets $\lim_{k \rightarrow \infty} \int_0^1 f_k(x) dx = \int_0^1 f(x) dx$.

Betrachten Sie zur Untersuchung die Folge $f_k : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, $f_k(x) := kx(1 - x^2)^k$.

Lösungsvorschlag.

Die Aussage ist **falsch**. Wir widerlegen sie am angegebenen Gegenbeispiel $f_k(x) = kx(1 - x^2)^k$.

1. $f_k \in R([0, 1])$. Jedes f_k ist als Polynomfunktion stetig auf $[0, 1]$, also nach $C(I) \subseteq R(I)$ integrierbar.

2. **Punktweiser Grenzwert** $f \equiv 0$. Für $x = 0$ ist $f_k(0) = 0$ für alle k . Für festes $x \in (0, 1]$ setze $q := 1 - x^2 \in [0, 1)$. Dann ist $f_k(x) = kxq^k$. Da $0 \leq q < 1$, gilt $kq^k \rightarrow 0$ für $k \rightarrow \infty$ (Polynom mal geometrisch fallend: $q^k = e^{k \ln q}$ mit $\ln q < 0$, und $te^t \rightarrow 0$ für $t \rightarrow -\infty$, vgl. 3.1.12). Also $f_k(x) \rightarrow 0$ für jedes $x \in [0, 1]$, d.h. (f_k) konvergiert punktweise gegen $f \equiv 0 \in R([0, 1])$ mit $\int_0^1 f = 0$.

3. **Die Integrale**. Mit der Substitution $u = 1 - x^2$, $du = -2x dx$ (5.1.12) bzw. der Stammfunktion und dem Hauptsatz ergibt sich für jedes k

$$\int_0^1 kx(1 - x^2)^k dx = k \left[-\frac{(1 - x^2)^{k+1}}{2(k+1)} \right]_0^1 = k \cdot \frac{1}{2(k+1)} = \frac{k}{2(k+1)}.$$

Daher

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_0^1 f_k(x) dx = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{k}{2(k+1)} = \frac{1}{2}.$$

4. **Widerspruch**. Es ist

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_0^1 f_k = \frac{1}{2} \neq 0 = \int_0^1 \lim_{k \rightarrow \infty} f_k.$$

Die behauptete Vertauschung gilt also *nicht*.

Bemerkung (Einordnung). Satz 5.1.15 garantiert $\lim_k \int f_k = \int f$ nur unter der Voraussetzung *gleichmäßiger* Konvergenz. Diese ist hier verletzt: Für $x_k := 1/\sqrt{k}$ ($k \geq 2$) gilt

$$f_k(x_k) = k \cdot \frac{1}{\sqrt{k}} \left(1 - \frac{1}{k}\right)^k = \sqrt{k} \left(1 - \frac{1}{k}\right)^k \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \infty \cdot e^{-1} = \infty,$$

somit $\|f_k - 0\|_\infty \rightarrow \infty \not\rightarrow 0$. Die Konvergenz ist also nicht gleichmäßig, weshalb die FFlächennicht verschwindet. ■

[K5-P4] schwer • 16 P • Prüfung: none

Typ: Rechnung + Anwendung (Fourierreihe, Darstellungssatz, Reihensumme) — Thema: Fourierreihen, gerade Funktionen (U 5.4.1), Darstellungssatz 5.4.9

Aufgabe.

Sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ die 2π -periodische Fortsetzung von

$$f(x) = \cos\left(\frac{x}{2}\right), \quad x \in [-\pi, \pi].$$

a) Zeigen Sie, dass f gerade ist, und berechnen Sie die Fourierkoeffizienten. Weisen Sie nach, dass

$$a_k = \frac{4(-1)^{k+1}}{\pi(4k^2 - 1)} \quad (k \in \mathbb{N}_0), \quad b_k = 0 \quad (k \in \mathbb{N}).$$

b) Begründen Sie mit dem Darstellungssatz 5.4.9, dass f in jedem Punkt durch seine Fourierreihe dargestellt wird, und leiten Sie durch Auswertung an geeigneten Stellen die Reihensummen

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{4k^2 - 1} = \frac{1}{2} \quad \text{und} \quad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{4k^2 - 1} = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}$$

her.

Lösungsvorschlag.

a) Auf $[-\pi, \pi]$ ist $f(x) = \cos(x/2)$; wegen $\cos(-x/2) = \cos(x/2)$ ist f gerade, und als stetige Funktion gilt $f|_{[-\pi, \pi]} \in R([-\pi, \pi])$. Nach U 5.4.1(i) ist $b_k = 0$ für alle $k \in \mathbb{N}$ und

$$a_k = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \cos\left(\frac{x}{2}\right) \cos(kx) dx.$$

Mit $\cos A \cos B = \frac{1}{2}[\cos(A+B) + \cos(A-B)]$ (Additionstheorem des Kosinus) und $A = x/2$, $B = kx$:

$$a_k = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \left[\cos\left((k + \frac{1}{2})x\right) + \cos\left((k - \frac{1}{2})x\right) \right] dx = \frac{1}{\pi} \left[\frac{\sin((k + \frac{1}{2})x)}{k + \frac{1}{2}} + \frac{\sin((k - \frac{1}{2})x)}{k - \frac{1}{2}} \right]_0^{\pi}.$$

An der oberen Grenze ist $\sin((k \pm \frac{1}{2})\pi) = \sin(k\pi \pm \frac{\pi}{2}) = \pm \cos(k\pi) = \pm(-1)^k$; an der unteren Grenze verschwinden beide Terme. Also

$$a_k = \frac{1}{\pi} \left[\frac{(-1)^k}{k + \frac{1}{2}} - \frac{(-1)^k}{k - \frac{1}{2}} \right] = \frac{(-1)^k}{\pi} \cdot \frac{(k - \frac{1}{2}) - (k + \frac{1}{2})}{(k + \frac{1}{2})(k - \frac{1}{2})} = \frac{(-1)^k}{\pi} \cdot \frac{-1}{k^2 - \frac{1}{4}}.$$

Mit $k^2 - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}(4k^2 - 1)$ folgt

$$a_k = \frac{(-1)^{k+1}}{\pi(k^2 - \frac{1}{4})} = \frac{4(-1)^{k+1}}{\pi(4k^2 - 1)} \quad (k \in \mathbb{N}_0).$$

(Speziell $a_0 = \frac{4 \cdot (-1)}{\pi \cdot (-1)} = \frac{4}{\pi}$; direkt: $a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \cos(x/2) dx = \frac{2}{\pi} [2 \sin(x/2)]_0^{\pi} = \frac{4}{\pi}$, stimmt überein.)

Die Fourierreihe lautet also

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos(kx) = \frac{2}{\pi} + \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{4k^2 - 1} \cos(kx).$$

b) Die 2π -periodische Funktion f ist stetig (denn $\cos(\pi/2) = \cos(-\pi/2) = 0$, die Nahtwerte passen) und in jedem Punkt rechts- und linksseitig differenzierbar: im Inneren $(-\pi, \pi)$ ist $\cos(x/2)$ glatt, und an den Nahtstellen $x = (2m+1)\pi$ existieren die einseitigen Ableitungen (endlich), da f dort mit einer C^1 -Funktion übereinstimmt. Nach dem Darstellungssatz 5.4.9 konvergiert die Fourierreihe daher in jedem $x \in \mathbb{R}$ gegen $f(x)$:

$$\cos\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{2}{\pi} + \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{4k^2 - 1} \cos(kx) \quad (x \in [-\pi, \pi]).$$

Auswertung bei $x = \pi$: $f(\pi) = \cos(\pi/2) = 0$ und $\cos(k\pi) = (-1)^k$, also

$$0 = \frac{2}{\pi} + \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}(-1)^k}{4k^2 - 1} = \frac{2}{\pi} - \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{4k^2 - 1},$$

wegen $(-1)^{k+1}(-1)^k = (-1)^{2k+1} = -1$. Auflösen ergibt

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{4k^2 - 1} = \frac{1}{2}.$$

Auswertung bei $x = 0$: $f(0) = \cos 0 = 1$ und $\cos 0 = 1$, also

$$1 = \frac{2}{\pi} + \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{4k^2 - 1} \implies \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{4k^2 - 1} = \frac{\pi}{4} \left(1 - \frac{2}{\pi}\right) = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}.$$

Beide Reihensummen sind damit hergeleitet. ■

(Kontrolle: $\frac{1}{4k^2-1} = \frac{1}{2}(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k+1})$ ist eine Teleskopreihe mit Summe $\frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{1}{2}$ — konsistent mit dem ersten Ergebnis.)

Kapitel 6 Kurven

[K6-P1] mittel • 12 P • Prüfung: minor

Typ: Rechnung (Bogenlänge) — Thema: 6.2 Länge einer stetig differenzierbaren Kurve

Aufgabe.

Sei die logarithmische Spirale $W := [\varphi]$ gegeben durch

$$\varphi : [0, \pi] \longrightarrow \mathbb{R}^2, \quad \varphi(t) := \begin{pmatrix} e^t \cos t \\ e^t \sin t \end{pmatrix}.$$

- Zeigen Sie, dass W eine glatte Kurve mit Anfangs- und Endpunkt ist.
- Berechnen Sie die Länge $L(W)$.
- Geben Sie die Bogenlänge $s_\varphi(t)$ bezüglich φ an und bestimmen Sie die ausgezeichnete Parameterdarstellung Φ von W . Verifizieren Sie $\|\dot{\Phi}(\tau)\|_2 = 1$.

Lösungsvorschlag.

a) φ ist als Zusammensetzung stetiger Funktionen stetig, also $W = [\varphi]$ eine Kurve mit Anfangspunkt $\varphi(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ und Endpunkt $\varphi(\pi) = \begin{pmatrix} -e^\pi \\ 0 \end{pmatrix}$. Auf $]0, \pi[$ ist φ stetig differenzierbar mit

$$\dot{\varphi}(t) = \begin{pmatrix} e^t(\cos t - \sin t) \\ e^t(\sin t + \cos t) \end{pmatrix}.$$

Es gilt

$$\begin{aligned} \|\dot{\varphi}(t)\|_2^2 &= e^{2t}[(\cos t - \sin t)^2 + (\sin t + \cos t)^2] \\ &= e^{2t}[\cos^2 t - 2\sin t \cos t + \sin^2 t + (\sin^2 t + 2\sin t \cos t + \cos^2 t)] \\ &= 2e^{2t}, \end{aligned}$$

also $\|\dot{\varphi}(t)\|_2 = \sqrt{2}e^t > 0$ für alle t . Da $\dot{\varphi}(t) \neq 0$ und $\int_0^\pi \sqrt{2}e^t dt$ existiert, ist W nach 6.2.10 glatt.

b) Nach Satz 6.2.5 ist W rektifizierbar mit

$$L(W) = \int_0^\pi \|\dot{\varphi}(t)\|_2 dt = \int_0^\pi \sqrt{2} e^t dt = \sqrt{2} [e^t]_0^\pi = \sqrt{2} (e^\pi - 1).$$

c) Nach 6.2.8 ist die Bogenlänge

$$s_\varphi(t) = \int_0^t \|\dot{\varphi}(\tau)\|_2 d\tau = \int_0^t \sqrt{2} e^\tau d\tau = \sqrt{2} (e^t - 1), \quad t \in [0, \pi].$$

Auflösen von $\tau = s_\varphi(t) = \sqrt{2}(e^t - 1)$ nach t liefert $e^t = 1 + \frac{\tau}{\sqrt{2}}$, also

$$t = s_\varphi^{-1}(\tau) = \ln\left(1 + \frac{\tau}{\sqrt{2}}\right), \quad \tau \in [0, \sqrt{2}(e^\pi - 1)].$$

Mit $e^t = 1 + \frac{\tau}{\sqrt{2}}$ und $\Phi = \varphi \circ s_\varphi^{-1}$ folgt

$$\Phi(\tau) = \left(1 + \frac{\tau}{\sqrt{2}}\right) \begin{pmatrix} \cos(\ln(1 + \frac{\tau}{\sqrt{2}})) \\ \sin(\ln(1 + \frac{\tau}{\sqrt{2}})) \end{pmatrix}.$$

Wegen $\dot{\Phi}(\tau) = \dot{\varphi}(t) \cdot (s_\varphi^{-1})'(\tau) = \frac{\dot{\varphi}(t)}{\|\dot{\varphi}(t)\|_2}$ (Kettenregel, vgl. 6.2.8) ist unmittelbar $\|\dot{\Phi}(\tau)\|_2 = 1$ für $\tau \in]0, L(W)[$.

[K6-P2] mittel • 14 P • Prüfung: none

*Typ: Rechnung (Integrabilitätsbedingungen + Stammfunktion + Wegunabhängigkeit) — Thema: 6.4
Stammfunktionen / Wegunabhängigkeit*

Aufgabe.

Gegeben sei das Vektorfeld

$$f: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2, \quad f(x, y) := \begin{pmatrix} 2xy + y \cos(xy) \\ x^2 + x \cos(xy) \end{pmatrix}.$$

- Prüfen Sie, ob f ein Gradientenfeld ist, und bestimmen Sie gegebenenfalls eine Stammfunktion F .
- Berechnen Sie $\int_W f \cdot d\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ für die Kurve $W := S(a, c) + S(c, b)$ mit $a = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $c = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} 1 \\ \pi/2 \end{pmatrix}$.
- Warum liefert jede andere stückweise glatte Kurve von a nach b denselben Wert?

Lösungsvorschlag.

a) f ist stetig differenzierbar mit

$$D_1 f_2(x, y) = 2x + \cos(xy) - xy \sin(xy), \quad D_2 f_1(x, y) = 2x + \cos(xy) - xy \sin(xy),$$

denn $D_1(x \cos(xy)) = \cos(xy) + x \cdot (-\sin(xy)) \cdot y$ und $D_2(y \cos(xy)) = \cos(xy) + y \cdot (-\sin(xy)) \cdot x$. Also gilt $D_1 f_2 = D_2 f_1$; die Integrabilitätsbedingung ist erfüllt. Da $\mathbb{R}^2$ sternförmig ist, besitzt f nach Satz 6.4.6 eine Stammfunktion. Man errät (Stammfunktion von f_1 bezüglich x)

$$F(x, y) := x^2 y + \sin(xy).$$

Probe: $D_1 F = 2xy + y \cos(xy) = f_1$ und $D_2 F = x^2 + x \cos(xy) = f_2$. Also ist F Stammfunktion, f ein Gradientenfeld.

b) Nach dem Satz über die Wegunabhängigkeit 6.4.4 gilt für die stückweise glatte Kurve W von a nach b

$$\int_W f \cdot d\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = F(b) - F(a) = F\left(1, \frac{\pi}{2}\right) - F(0, 0).$$

Es ist $F(1, \frac{\pi}{2}) = 1^2 \cdot \frac{\pi}{2} + \sin(\frac{\pi}{2}) = \frac{\pi}{2} + 1$ und $F(0, 0) = 0$, also

$$\int_W f \cdot d\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{\pi}{2} + 1.$$

Kontrollrechnung direkt: Auf $S(a, c)$ mit $\varphi(t) = (t, 0)$, $\dot{\varphi} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, ist $f_1(\varphi) = 0$, Beitrag 0. Auf $S(c, b)$ mit $\varphi(t) = (1, \frac{\pi}{2}t)$, $t \in [0, 1]$, $\dot{\varphi} = \begin{pmatrix} 0 \\ \pi/2 \end{pmatrix}$ und $f_2(\varphi) = 1 + \cos(\frac{\pi}{2}t)$, also $\int_0^1 (1 + \cos(\frac{\pi}{2}t)) \frac{\pi}{2} dt = \frac{\pi}{2} + [\sin(\frac{\pi}{2}t)]_0^1 = \frac{\pi}{2} + 1$. Bestätigt.

c) Da f auf ganz $\mathbb{R}^2$ eine Stammfunktion F besitzt, hängt das Kurvenintegral nach 6.4.4 nur von Anfangspunkt a und Endpunkt b ab, nicht vom Verlauf der Kurve; jede stückweise glatte Kurve von a nach b liefert $F(b) - F(a) = \frac{\pi}{2} + 1$.

[K6-P3] mittel • 12 P • Prüfung: none

Typ: Beweise oder widerlege / Gegenbeispiel — Thema: 6.4 geschlossene Kurven / 6.3 Kurvenintegral von Vektorfunktionen

Aufgabe.

Beweisen oder widerlegen Sie:

- Für jede stückweise glatte geschlossene Kurve W in $\mathbb{R}^2$ und jedes auf einem Gebiet $G \supseteq |W|$ stetige Vektorfeld f gilt $\int_W f \cdot dx = 0$.
- Erfüllt ein stetig differenzierbares Vektorfeld $f : G \rightarrow \mathbb{R}^n$ auf einem Gebiet G die Integrabilitätsbedingungen $D_i f_j = D_j f_i$, so besitzt f eine Stammfunktion.

Lösungsvorschlag.

a) **Falsch.** Gegenbeispiel: Sei $f(x, y) := \begin{pmatrix} 0 \\ x \end{pmatrix}$ (stetig, sogar stetig differenzierbar auf ganz $\mathbb{R}^2$) und $W := [\varphi]$ die im Gegenuhrzeigersinn durchlaufene Einheitskreislinie mit $\varphi : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\varphi(t) = \begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \end{pmatrix}$. Dann ist W geschlossen ($\varphi(0) = \varphi(2\pi) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$), $\dot{\varphi}(t) = \begin{pmatrix} -\sin t \\ \cos t \end{pmatrix}$ und

$$\int_W f \cdot dx = \int_0^{2\pi} \begin{pmatrix} 0 \\ \cos t \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -\sin t \\ \cos t \end{pmatrix} dt = \int_0^{2\pi} \cos^2 t dt = \left[\frac{t}{2} + \frac{\sin(2t)}{4} \right]_0^{2\pi} = \pi \neq 0.$$

Also verschwindet das Integral über eine geschlossene Kurve im Allgemeinen nicht. Die Aussage gilt nur unter der Zusatzvoraussetzung, dass f eine Stammfunktion besitzt (vgl. 6.4.4) – und dieses f hat keine, denn $D_1 f_2 = 1 \neq 0 = D_2 f_1$.

b) **Falsch.** Nach Satz 6.4.2 sind die Integrabilitätsbedingungen nur *notwendig*. Gegenbeispiel (vgl. 6.4.3(2)/6.4.7(1)): $G := \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ und

$$f(x, y) := \begin{pmatrix} \frac{-y}{x^2 + y^2} \\ \frac{x}{x^2 + y^2} \end{pmatrix}.$$

Hier gilt $D_1 f_2 = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} = D_2 f_1$, die Integrabilitätsbedingungen sind also erfüllt. Dennoch besitzt f keine Stammfunktion: Hätte f eine Stammfunktion F auf G , so müsste nach 6.4.4 das

Integral über die geschlossene Kreislinie W (Radius 1, Gegenuhrzeigersinn) den Wert 0 haben. Man berechnet aber (vgl. 6.3.5(2))

$$\int_W f \cdot dx = \int_0^{2\pi} \begin{pmatrix} -\sin t \\ \cos t \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -\sin t \\ \cos t \end{pmatrix} dt = \int_0^{2\pi} (\sin^2 t + \cos^2 t) dt = 2\pi \neq 0,$$

Widerspruch. Der Grund ist, dass $G = \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ nicht sternförmig ist, sodass Satz 6.4.6 nicht anwendbar ist.

[K6-P4] leicht • 10 P • Prüfung: none

Typ: Rechnung (Fläche + Rotationsvolumen) — Thema: 6.5 Flächen- und Volumenberechnungen

Aufgabe.

Sei $f : [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) := \sin x$, und $F := \{(\frac{x}{y}) \in \mathbb{R}^2 : x \in [0, \pi], 0 \leq y \leq \sin x\}$ die Fläche unter dem Graphen von f .

- Berechnen Sie den Flächeninhalt $\lambda_2(F)$.
- Der Körper K entstehe durch Rotation von F um die x -Achse. Berechnen Sie das Volumen $\lambda_3(K)$.
- Der Körper K' entstehe durch Rotation der Fläche unter dem Graphen von $h(x) := \sqrt{\sin x}$ auf $[0, \pi]$ um die x -Achse. Berechnen Sie $\lambda_3(K')$ und vergleichen Sie mit $\lambda_2(F)$.

Lösungsvorschlag.

- a) Da $f(x) = \sin x \geq 0$ auf $[0, \pi]$ und $f \in R([0, \pi])$, gilt nach Definition 6.5.1

$$\lambda_2(F) = \int_0^\pi \sin x \, dx = [-\cos x]_0^\pi = -\cos \pi + \cos 0 = 1 + 1 = 2.$$

- b) Nach der Rotationskörperformel 6.5.5 ist

$$\lambda_3(K) = \pi \int_0^\pi (\sin x)^2 \, dx.$$

Mit $\sin^2 x = \frac{1}{2}(1 - \cos(2x))$ folgt

$$\int_0^\pi \sin^2 x \, dx = \frac{1}{2} \int_0^\pi (1 - \cos(2x)) \, dx = \frac{1}{2} \left[x - \frac{\sin(2x)}{2} \right]_0^\pi = \frac{1}{2} (\pi - 0) = \frac{\pi}{2},$$

also

$$\lambda_3(K) = \pi \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi^2}{2}.$$

- c) Für $h(x) = \sqrt{\sin x}$ (wohldefiniert, da $\sin x \geq 0$ auf $[0, \pi]$) liefert 6.5.5

$$\lambda_3(K') = \pi \int_0^\pi (\sqrt{\sin x})^2 \, dx = \pi \int_0^\pi \sin x \, dx = \pi [-\cos x]_0^\pi = \pi \cdot 2 = 2\pi.$$

Es gilt also $\lambda_3(K') = 2\pi = \pi \cdot \lambda_2(F)$, denn $(\sqrt{\sin x})^2 = \sin x$ ist gerade der Integrand aus a).

Zusatz: Normen-Beweisaufgaben (Kapitel 1)

[K1-N-p-quasinorm] schwer • 16 P • Prüfung: none

Typ: Normen-Beweisaufgabe

Aufgabe.

Sei $n \geq 2$ und $p \in (0, 1)$ fest. Betrachtet wird die Abbildung

$$N_p : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, \quad N_p(x) = \left(\sum_{k=1}^n |x_k|^p \right)^{1/p}, \quad x = {}^t(x_1, \dots, x_n).$$

(Für $p \geq 1$ liefert dieselbe Formel nach Satz und Definition 1.4.4 eine Norm $\|\cdot\|_p$ auf $\mathbb{R}^n$; hier ist dagegen $0 < p < 1$.)

a) (3 P.) Zeigen Sie, dass N_p die *Definitheit* erfüllt, d. h. $N_p(x) \geq 0$ für alle $x \in \mathbb{R}^n$ und

$$N_p(x) = 0 \iff x = 0.$$

b) (3 P.) Zeigen Sie, dass N_p *positiv homogen* ist, d. h.

$$N_p(\alpha x) = |\alpha| N_p(x) \quad \text{für alle } \alpha \in \mathbb{R}, x \in \mathbb{R}^n.$$

c) (4 P.) Weisen Sie anhand des konkreten Beispiels $x = e_1, y = e_2$ (Standardbasisvektoren des $\mathbb{R}^n$) nach, dass die *Dreiecksungleichung* für N_p verletzt ist. Folgern Sie, dass N_p für $p \in (0, 1)$ **keine** Norm auf $\mathbb{R}^n$ ist, obwohl sie zwei der drei Normaxiome aus Definition 1.4.1 erfüllt. Wo genau geht im Vergleich zu $p \geq 1$ (Minkowski-Ungleichung, Satz 1.1.8) die Bedingung $p \geq 1$ ein?

d) (6 P.) Betrachten Sie nun die Abbildung

$$d(x, y) := \sum_{k=1}^n |x_k - y_k|^p \quad (x, y \in \mathbb{R}^n)$$

(ohne äußere $\frac{1}{p}$ -Wurzel!).

(i) Beweisen Sie die Ungleichung

$$(a + b)^p \leq a^p + b^p \quad \text{für alle } a, b \geq 0.$$

(ii) Folgern Sie, dass d eine *Metrik* auf $\mathbb{R}^n$ ist, d. h. die Eigenschaften (i)–(iii) aus Definition und Satz 1.4.2 (Definitheit, Symmetrie, Dreiecksungleichung) erfüllt.

(iii) Begründen Sie kurz, dass d dennoch von *keiner* Norm im Sinne von 1.4.2 erzeugt sein kann.

Lösungsvorschlag.

Vorbemerkung. Wir schreiben $S(x) := \sum_{k=1}^n |x_k|^p$, sodass $N_p(x) = S(x)^{1/p}$. Wegen $p > 0$ ist $t \mapsto t^{1/p}$ auf $[0, \infty)$ wohldefiniert, streng monoton wachsend, und es gilt $t^{1/p} = 0 \iff t = 0$.

a) **Definitheit.** Für jedes k ist $|x_k| \geq 0$, und wegen $p > 0$ auch $|x_k|^p \geq 0$. Also ist $S(x) = \sum_{k=1}^n |x_k|^p \geq 0$ als Summe nichtnegativer Zahlen, und damit

$$N_p(x) = S(x)^{1/p} \geq 0.$$

Für die Äquivalenz:

$$N_p(x) = 0 \iff S(x)^{1/p} = 0 \iff S(x) = 0 \iff \sum_{k=1}^n |x_k|^p = 0.$$

Eine Summe nichtnegativer Summanden ist genau dann 0, wenn jeder Summand 0 ist; also

$$\sum_{k=1}^n |x_k|^p = 0 \iff |x_k|^p = 0 \forall k \iff |x_k| = 0 \forall k \iff x_k = 0 \forall k \iff x = 0.$$

Somit $N_p(x) = 0 \iff x = 0$. Axiom (i) aus Definition 1.4.1 ist erfüllt. $\square$

b) Positive Homogenität. Seien $\alpha \in \mathbb{R}$, $x \in \mathbb{R}^n$. Aus $|\alpha x_k| = |\alpha| |x_k|$ und der Multiplikativität von $t \mapsto t^p$ auf $[0, \infty)$ folgt

$$|\alpha x_k|^p = (|\alpha| |x_k|)^p = |\alpha|^p |x_k|^p.$$

Damit

$$\begin{aligned} N_p(\alpha x) &= \left(\sum_{k=1}^n |\alpha x_k|^p \right)^{1/p} = \left(\sum_{k=1}^n |\alpha|^p |x_k|^p \right)^{1/p} = \left(|\alpha|^p \sum_{k=1}^n |x_k|^p \right)^{1/p} \\ &= (|\alpha|^p)^{1/p} \left(\sum_{k=1}^n |x_k|^p \right)^{1/p} = |\alpha|^{p \cdot \frac{1}{p}} N_p(x) = |\alpha| N_p(x). \end{aligned}$$

Benutzt wurden $(ab)^{1/p} = a^{1/p} b^{1/p}$ für $a, b \geq 0$ sowie $(t^r)^s = t^{rs}$ für $t \geq 0$. Der Fall $\alpha = 0$ ist eingeschlossen ($N_p(0) = 0 = |0| N_p(x)$). Axiom (ii) aus Definition 1.4.1 ist erfüllt. $\square$

c) Verletzung der Dreiecksungleichung. Da $n \geq 2$, existieren die Vektoren $x = e_1 = {}^t(1, 0, \dots, 0)$ und $y = e_2 = {}^t(0, 1, 0, \dots, 0)$. Es gilt

$$N_p(e_1) = (1^p + 0 + \dots + 0)^{1/p} = 1, \quad N_p(e_2) = 1,$$

also $N_p(e_1) + N_p(e_2) = 2$. Ferner ist $e_1 + e_2 = {}^t(1, 1, 0, \dots, 0)$ und

$$N_p(e_1 + e_2) = (1^p + 1^p + 0 + \dots + 0)^{1/p} = 2^{1/p}.$$

Wegen $0 < p < 1$ ist $\frac{1}{p} > 1$. Die Funktion $t \mapsto 2^t = e^{t \ln 2}$ ist streng monoton wachsend (da $\ln 2 > 0$), also

$$N_p(e_1 + e_2) = 2^{1/p} > 2^1 = 2 = N_p(e_1) + N_p(e_2).$$

Somit gilt $N_p(e_1 + e_2) > N_p(e_1) + N_p(e_2)$: die Dreiecksungleichung (Axiom (iii) aus Definition 1.4.1) ist verletzt.

Nach a) und b) erfüllt N_p zwar die Definitheit und die positive Homogenität, verletzt aber die Dreiecksungleichung. Daher ist N_p für $p \in (0, 1)$ **keine** Norm auf $\mathbb{R}^n$.

Zur Rolle von $p \geq 1$: Für $p \geq 1$ ist $\|\cdot\|_p$ nach Satz und Definition 1.4.4 eine Norm; im Fall $p = 2$ ist die Dreiecksungleichung gerade die Minkowski-Ungleichung aus Satz 1.1.8. Genau diese Ungleichung $(\sum |x_k + y_k|^p)^{1/p} \leq (\sum |x_k|^p)^{1/p} + (\sum |y_k|^p)^{1/p}$ gilt *nur* für $p \geq 1$; das Beispiel oben zeigt, dass sie sich für $p < 1$ ins Gegenteil verkehrt (Faktor $2^{1/p}$ statt 2). Der Grund liegt (siehe d)(i)) in der Ungleichung $(a + b)^p \leq a^p + b^p$, die für $p < 1$ gilt und der Subadditivität $t \mapsto t^p$ entspricht — dem genauen Gegenteil der für $p \geq 1$ gültigen Konvexität. $\square$

d) $d(x, y) = \sum_{k=1}^n |x_k - y_k|^p$ ist eine Metrik.

(i) Hilfsungleichung $(a + b)^p \leq a^p + b^p$ für $a, b \geq 0$. Für $a = b = 0$ steht $0 \leq 0$. Sei nun $a + b > 0$ und setze

$$s := \frac{a}{a+b}, \quad t := \frac{b}{a+b}, \quad \text{also } s, t \in [0, 1], \quad s + t = 1.$$

Behauptung: $s^p \geq s$ für $s \in [0, 1]$. Für $s \in \{0, 1\}$ gilt Gleichheit. Für $s \in (0, 1)$ ist

$$\frac{s^p}{s} = s^{p-1} = \left(\frac{1}{s}\right)^{1-p} > 1,$$

da $\frac{1}{s} > 1$ und $1 - p > 0$; also $s^p > s$. Ebenso $t^p \geq t$. Addition liefert

$$s^p + t^p \geq s + t = 1.$$

Wegen $s^p = \frac{a^p}{(a+b)^p}$ und $t^p = \frac{b^p}{(a+b)^p}$ (Multiplikativität der Potenz) folgt

$$\frac{a^p + b^p}{(a+b)^p} \geq 1 \implies (a+b)^p \leq a^p + b^p.$$

(ii) Metrikeigenschaften (i)–(iii) aus 1.4.2.

Definitheit. Jeder Summand $|x_k - y_k|^p \geq 0$, also $d(x, y) \geq 0$. Wie in a) gilt

$$d(x, y) = 0 \iff |x_k - y_k|^p = 0 \forall k \iff x_k = y_k \forall k \iff x = y.$$

Symmetrie. Wegen $|x_k - y_k| = |y_k - x_k|$ ist jeder Summand symmetrisch, also $d(x, y) = d(y, x)$.

Dreiecksungleichung. Seien $x, y, z \in \mathbb{R}^n$ und k fest. Mit der Dreiecksungleichung des Betrages (Definition und Satz 1.2.2(iii)) und den Abkürzungen $a := |x_k - z_k| \geq 0$, $b := |z_k - y_k| \geq 0$ gilt

$$|x_k - y_k| = |(x_k - z_k) + (z_k - y_k)| \leq a + b.$$

Da $t \mapsto t^p$ auf $[0, \infty)$ monoton wächst, folgt $|x_k - y_k|^p \leq (a + b)^p$, und mit (i)

$$|x_k - y_k|^p \leq (a + b)^p \leq a^p + b^p = |x_k - z_k|^p + |z_k - y_k|^p.$$

Summation über $k = 1, \dots, n$ ergibt

$$d(x, y) = \sum_{k=1}^n |x_k - y_k|^p \leq \sum_{k=1}^n |x_k - z_k|^p + \sum_{k=1}^n |z_k - y_k|^p = d(x, z) + d(z, y).$$

Alle drei Eigenschaften aus 1.4.2 sind nachgewiesen; d ist eine Metrik auf $\mathbb{R}^n$.

(iii) d rührt von keiner Norm her. Wäre d gemäß 1.4.2 von einer Norm $\|\cdot\|$ erzeugt, so müsste wegen der positiven Homogenität der Norm für alle $\alpha \in \mathbb{R}$ gelten

$$d(\alpha x, \alpha y) = \|\alpha x - \alpha y\| = \|\alpha(x - y)\| = |\alpha| \|x - y\| = |\alpha| d(x, y).$$

Direkt aus der Definition folgt jedoch

$$d(\alpha x, \alpha y) = \sum_{k=1}^n |\alpha x_k - \alpha y_k|^p = |\alpha|^p \sum_{k=1}^n |x_k - y_k|^p = |\alpha|^p d(x, y).$$

Für $x = e_1$, $y = 0$ ist $d(x, y) = 1$; beide Ausdrücke stimmen nur überein, wenn $|\alpha|^p = |\alpha|$ für alle α gilt — das ist z. B. für $\alpha = 2$ wegen $2^p \neq 2$ (denn $0 < p < 1$) falsch. Also existiert keine solche Norm: d ist eine Metrik, die von keiner Norm erzeugt wird. (Dies zeigt zugleich, dass die Umkehrung von 1.4.2 — jede Metrik komme von einer Norm — falsch ist.) $\square$

[K1-N-C1-incomplete] schwer • 15 P • Prüfung: minor

Typ: Normen-Beweisaufgabe

Aufgabe.

Wir betrachten den reellen Vektorraum $C([0, 1])$ der stetigen Funktionen $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, versehen mit der *Einsnorm*

$$\|f\|_1 := \int_0^1 |f(t)| dt \quad (\text{vgl. Beispiel 1.4.3(3)}).$$

Ziel dieser Aufgabe ist ein vollständiger Beweis, dass $(C([0, 1]), \|\cdot\|_1)$ *nicht* vollständig ist, also *kein* Banachraum (vgl. Beispiel 1.5.19(iii)).

Für $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 2$ sei $g_n: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ die stückweise lineare Approximation der Sprungfunktion mit Sprung bei $\frac{1}{2}$:

$$g_n(t) := \begin{cases} 0, & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ n(t - \frac{1}{2}), & \frac{1}{2} < t \leq \frac{1}{2} + \frac{1}{n}, \\ 1, & \frac{1}{2} + \frac{1}{n} < t \leq 1. \end{cases}$$

a) [4 Punkte] Definitheit der Einsnorm. Beweisen Sie das folgende Lemma, das gerade die Normeigenschaft der Definitheit (Definition 1.4.1(i)) für $\|\cdot\|_1$ sichert:

Ist $h \in C([0, 1])$ mit $h(t) \geq 0$ für alle $t \in [0, 1]$ und $\int_0^1 h(t) dt = 0$, so gilt $h \equiv 0$.

Folgern Sie daraus, dass aus $\|f\|_1 = 0$ stets $f \equiv 0$ folgt.

b) [4 Punkte] Cauchy-Eigenschaft. Zeigen Sie, dass $g_n \in C([0, 1])$ für jedes $n \geq 2$ gilt, und beweisen Sie

$$\|g_m - g_n\|_1 = \frac{1}{2n} - \frac{1}{2m} \quad \text{für alle } m > n \geq 2.$$

Folgern Sie mithilfe von Definition 1.5.14, dass $(g_n)_{n \geq 2}$ eine Cauchyfolge in $(C([0, 1]), \|\cdot\|_1)$ ist.

c) [5 Punkte] Kein Grenzwert in $C([0, 1])$. Nehmen Sie an, es gäbe ein $f \in C([0, 1])$ mit $\|g_n - f\|_1 \rightarrow 0$ für $n \rightarrow \infty$. Zeigen Sie unter Verwendung von Teil a):

$$f \equiv 0 \text{ auf } [0, \tfrac{1}{2}] \quad \text{und} \quad f \equiv 1 \text{ auf } (\tfrac{1}{2}, 1].$$

Leiten Sie hieraus einen Widerspruch her. Begründen Sie damit, dass (g_n) in $(C([0, 1]), \|\cdot\|_1)$ keinen Grenzwert besitzt, und schließen Sie, dass $(C([0, 1]), \|\cdot\|_1)$ nicht vollständig ist (Definition 1.5.17).

d) [2 Punkte] Kein Widerspruch zur Normäquivalenz. Nach Beispiel 1.5.19(ii) ist $(C([0, 1]), \|\cdot\|_\infty)$ vollständig. Erklären Sie, warum das Ergebnis aus c) kein Widerspruch zu Satz 1.5.11 (Äquivalenz der Normen) ist, und belegen Sie Ihre Erklärung, indem Sie zeigen, dass $\|\cdot\|_1$ und $\|\cdot\|_\infty$ auf $C([0, 1])$ *nicht* äquivalent sind.

Lösungsvorschlag.

Zu a) Definitheits-Lemma.

Wir zeigen die Kontraposition ist nicht nötig; wir argumentieren direkt per Widerspruch.

Sei $h \in C([0, 1])$ mit $h \geq 0$ und $\int_0^1 h = 0$. Angenommen, $h \not\equiv 0$. Da $h \geq 0$, gibt es dann ein $t_0 \in [0, 1]$ mit $h(t_0) > 0$. Setze

$$c := \tfrac{1}{2} h(t_0) > 0.$$

Weil h in t_0 stetig ist, existiert ein $\delta > 0$, sodass für alle $t \in [0, 1]$ mit $|t - t_0| < \delta$ gilt $|h(t) - h(t_0)| < c$, also

$$h(t) > h(t_0) - c = 2c - c = c \quad (t \in [0, 1], |t - t_0| < \delta).$$

Wähle das Teilintervall $I := [t_0 - \frac{\delta}{2}, t_0 + \frac{\delta}{2}] \cap [0, 1]$. Da $t_0 \in [0, 1]$, enthält I mindestens eine der beiden Hälften der Länge $\frac{\delta}{2}$; somit hat I positive Länge $\ell \geq \frac{\delta}{2} > 0$, und für $t \in I$ gilt $|t - t_0| \leq \frac{\delta}{2} < \delta$, also $h(t) > c$. Mit der Monotonie des Integrals (angewandt auf $h \geq 0$ außerhalb I und auf $h \geq c$ auf I) folgt

$$\int_0^1 h(t) dt \geq \int_I h(t) dt \geq \int_I c dt = c\ell > 0,$$

im Widerspruch zu $\int_0^1 h = 0$. Also war die Annahme falsch, und es gilt $h \equiv 0$.

Anwendung auf $h := |f|$: Die Funktion $|f|$ ist stetig, ≥ 0 , und $\|f\|_1 = \int_0^1 |f| = 0$ liefert nach dem Lemma $|f| \equiv 0$, also $f \equiv 0$. Das ist gerade die nichttriviale Richtung der Definitheit 1.4.1(i). (Die beiden übrigen Normaxiome sind Folge der Linearität bzw. Monotonie des Integrals: $\|\alpha f\|_1 = \int |\alpha| |f| = |\alpha| \|f\|_1$ und $\|f + g\|_1 = \int |f + g| \leq \int (|f| + |g|) = \|f\|_1 + \|g\|_1$.)

Zu b) Cauchy-Eigenschaft.

Stetigkeit. Für $n \geq 2$ ist $\frac{1}{2} + \frac{1}{n} \leq 1$, sodass die drei Zweige tatsächlich das Intervall $[0, 1]$ abdecken. Jeder Zweig ist stetig (konstant bzw. affin-linear). An der Nahtstelle $t = \frac{1}{2}$ stimmen linker Wert 0 und rechter Grenzwert $n(\frac{1}{2} - \frac{1}{2}) = 0$ überein; an der Nahtstelle $t = \frac{1}{2} + \frac{1}{n}$ stimmen der Rampenwert $n \cdot \frac{1}{n} = 1$ und der konstante Wert 1 überein. Also ist $g_n \in C([0, 1])$.

Normberechnung. Sei $m > n \geq 2$. Beide Funktionen verschwinden auf $[0, \frac{1}{2}]$, daher trägt nur $[\frac{1}{2}, 1]$ bei. Mit der Substitution $s = t - \frac{1}{2} \in [0, \frac{1}{2}]$ schreiben wir

$$G_k(s) := \min\{ks, 1\} \quad (k \geq 2),$$

sodass $g_k(t) = G_k(s)$ für $t = \frac{1}{2} + s$ (wegen $k \geq 2$ ist $\frac{1}{k} \leq \frac{1}{2}$, die Rampe sättigt also bei $s = \frac{1}{k}$ innerhalb von $[0, \frac{1}{2}]$). Da $s \mapsto \min\{ks, 1\}$ in k monoton wachsend ist, gilt $G_m(s) \geq G_n(s)$ für alle s , also $|G_m - G_n| = G_m - G_n$. Damit

$$\|g_m - g_n\|_1 = \int_{1/2}^1 |g_m - g_n| dt = \int_0^{1/2} (G_m(s) - G_n(s)) ds = \int_0^{1/2} G_m ds - \int_0^{1/2} G_n ds.$$

Für jedes $k \geq 2$ ist

$$\int_0^{1/2} G_k(s) ds = \int_0^{1/k} ks ds + \int_{1/k}^{1/2} 1 ds = k \cdot \frac{(1/k)^2}{2} + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{k}\right) = \frac{1}{2k} + \frac{1}{2} - \frac{1}{k} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2k}.$$

(Dies ist zugleich $\int_0^1 g_k dt$.) Folglich

$$\|g_m - g_n\|_1 = \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2m}\right) - \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2n}\right) = \frac{1}{2n} - \frac{1}{2m}.$$

Cauchy nach 1.5.14. Für $m > n \geq 2$ ist insbesondere $\|g_m - g_n\|_1 = \frac{1}{2n} - \frac{1}{2m} < \frac{1}{2n}$. Sei $\varepsilon > 0$. Wähle $n_0 \in \mathbb{N}$ mit $n_0 \geq 2$ und $n_0 > \frac{1}{2\varepsilon}$, also $\frac{1}{2n_0} < \varepsilon$. Für jedes $k > n_0$ gilt dann

$$\|g_k - g_{n_0}\|_1 = \frac{1}{2n_0} - \frac{1}{2k} < \frac{1}{2n_0} < \varepsilon.$$

Das ist genau die Cauchy-Bedingung aus Definition 1.5.14. Also ist $(g_n)_{n \geq 2}$ eine Cauchyfolge in $(C([0, 1]), \|\cdot\|_1)$.

Zu c) Nichtexistenz eines Grenzwertes.

Angenommen, es gäbe ein $f \in C([0, 1])$ mit $\|g_n - f\|_1 \rightarrow 0$.

Linke Hälfte. Für jedes n ist $g_n \equiv 0$ auf $[0, \frac{1}{2}]$. Wegen $|f| \geq 0$ und der Monotonie des Integrals gilt daher

$$0 \leq \int_0^{1/2} |f(t)| dt = \int_0^{1/2} |f(t) - g_n(t)| dt \leq \int_0^1 |f - g_n| dt = \|f - g_n\|_1 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Die linke Seite ist eine feste, von n unabhängige Zahl, die durch eine Nullfolge nach oben beschränkt ist; also $\int_0^{1/2} |f| = 0$. Die Funktion $|f|$ ist stetig und ≥ 0 auf $[0, \frac{1}{2}]$, sodass Teil a) (angewandt auf $[0, \frac{1}{2}]$) liefert: $f \equiv 0$ auf $[0, \frac{1}{2}]$. Insbesondere $f(\frac{1}{2}) = 0$.

Rechte Hälfte. Sei δ mit $0 < \delta \leq \frac{1}{2}$ fest. Für $n > \frac{1}{\delta}$ ist $\frac{1}{n} < \delta$, also $\frac{1}{2} + \frac{1}{n} < \frac{1}{2} + \delta$; damit ist $g_n \equiv 1$ auf $[\frac{1}{2} + \delta, 1]$. Für diese n gilt wie oben

$$0 \leq \int_{1/2+\delta}^1 |f(t) - 1| dt = \int_{1/2+\delta}^1 |f(t) - g_n(t)| dt \leq \|f - g_n\|_1 \rightarrow 0,$$

also $\int_{1/2+\delta}^1 |f - 1| = 0$. Da $|f - 1|$ stetig und ≥ 0 ist, folgt mit Teil a) $f \equiv 1$ auf $[\frac{1}{2} + \delta, 1]$. Weil $\delta \in (0, \frac{1}{2}]$ beliebig war und $\bigcup_{0 < \delta \leq 1/2} [\frac{1}{2} + \delta, 1] = (\frac{1}{2}, 1]$, ergibt sich $f \equiv 1$ auf $(\frac{1}{2}, 1]$.

Widerspruch. f ist stetig in $\frac{1}{2}$. Einerseits ist $f(\frac{1}{2}) = 0$ (linke Hälfte). Andererseits ist $f(t) = 1$ für alle $t \in (\frac{1}{2}, 1]$, also $\lim_{t \rightarrow 1/2+} f(t) = 1$, und aus der Stetigkeit folgt $f(\frac{1}{2}) = \lim_{t \rightarrow 1/2+} f(t) = 1$. Somit $0 = f(\frac{1}{2}) = 1$ — Widerspruch.

Also existiert kein $f \in C([0, 1])$ mit $\|g_n - f\|_1 \rightarrow 0$. Nach dem ε - n_0 -Kriterium (Satz 1.5.6: $g_n \rightarrow f$ in $(C([0, 1]), \|\cdot\|_1)$ ist gleichbedeutend mit $\|g_n - f\|_1 \rightarrow 0$) besitzt (g_n) in $(C([0, 1]), \|\cdot\|_1)$ keinen Grenzwert, ist dort also divergent.

Schluss. Nach Teil b) ist (g_n) eine Cauchyfolge, die in $(C([0, 1]), \|\cdot\|_1)$ nicht konvergiert. Nach Definition 1.5.17 ist ein normierter Raum genau dann vollständig (ein Banachraum), wenn jede Cauchyfolge konvergiert. Da dies hier verletzt ist, ist $(C([0, 1]), \|\cdot\|_1)$ *nicht* vollständig, insbesondere kein Banachraum. Das ist die Aussage von Beispiel 1.5.19(iii).

Zu d) Kein Widerspruch zu Satz 1.5.11.

Satz 1.5.11 garantiert die Äquivalenz je zweier Normen *nur auf* $\mathbb{R}^n$, also in *endlicher* Dimension; sein Beweis stützt sich über Hilfssatz 1.5.10 wesentlich auf die Kompaktheit der Einheitskugel (Satz von Bolzano–Weierstraß 1.5.9), die die Endlichdimensionalität benutzt. Der Raum $C([0, 1])$ ist hingegen *unendlichdimensional* (etwa sind die Monome $1, t, t^2, \dots$ linear unabhängig), sodass Satz 1.5.11 hier *nicht* anwendbar ist.

Dass $\|\cdot\|_1$ und $\|\cdot\|_\infty$ auf $C([0, 1])$ nicht äquivalent sind, zeigt man konkret: Für $n \in \mathbb{N}$ sei

$$h_n(t) := \max\{1 - nt, 0\} \in C([0, 1]).$$

Dann ist $\|h_n\|_\infty = h_n(0) = 1$, während

$$\|h_n\|_1 = \int_0^{1/n} (1 - nt) dt = \left[t - \frac{n}{2} t^2 \right]_0^{1/n} = \frac{1}{n} - \frac{n}{2} \cdot \frac{1}{n^2} = \frac{1}{n} - \frac{1}{2n} = \frac{1}{2n}.$$

Somit $\frac{\|h_n\|_\infty}{\|h_n\|_1} = 2n \rightarrow \infty$. Es gibt also *keine* Konstante $C > 0$ mit $\|f\|_\infty \leq C \|f\|_1$ für alle $f \in C([0, 1])$; die beiden Normen sind nicht äquivalent.

Gerade diese Nicht-Äquivalenz macht c) möglich: Wären die Normen äquivalent, so hätten sie dieselben Cauchy- und dieselben konvergenten Folgen, und aus der $\|\cdot\|_\infty$ -Vollständigkeit (Beispiel 1.5.19(ii)) folgte die $\|\cdot\|_1$ -Vollständigkeit — im Widerspruch zu c). Es liegt also kein Widerspruch zu Satz 1.5.11 vor, sondern eine Illustration seiner Beschränkung auf endlichdimensionale Räume. ■

[K1-N-A-injective] schwer • 14 P • Prüfung: minor

Typ: Normen-Beweisaufgabe

Aufgabe.

Auf dem $\mathbb{R}^n$ sei $\|\cdot\|_2$ die euklidische Norm (Satz und Definition 1.4.4). Für eine reelle $n \times n$ -Matrix A definiere man

$$\|x\|_A := \|Ax\|_2 \quad (x \in \mathbb{R}^n).$$

Ziel der Aufgabe ist der Nachweis der Äquivalenz:

$\|\cdot\|_A$ ist genau dann eine Norm auf $\mathbb{R}^n$ (im Sinne von Definition 1.4.1), wenn A invertierbar ist.

Aus der Linearen Algebra (MG) darf ohne Beweis verwendet werden: Für eine quadratische Matrix gilt

$$A \text{ invertierbar} \iff A \text{ injektiv} \iff \ker A = \{0\} \iff \det A \neq 0.$$

a) (2 Punkte) Zeigen Sie, dass $\|\cdot\|_A$ – unabhängig davon, ob A invertierbar ist – stets die positive Homogenität (Axiom (ii)) und die Dreiecksungleichung (Axiom (iii)) aus Definition 1.4.1 erfüllt. Welche der drei Normeigenschaften kann demnach überhaupt nur verletzt sein?

b) (3 Punkte) Sei A nicht invertierbar. Beweisen Sie, dass $\|\cdot\|_A$ keine Norm auf $\mathbb{R}^n$ ist. Geben Sie genau an, welches Axiom aus Definition 1.4.1 verletzt ist und welche weiterhin gelten, und begründen Sie dies über den Kern von A .

c) (3 Punkte) Konkretes Beispiel im $\mathbb{R}^2$: Sei

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

Berechnen Sie $\det A$, geben Sie einen Vektor $x \neq 0$ mit $\|x\|_A = 0$ an und weisen Sie $\|x\|_A = 0$ durch Rechnung nach.

d) (4 Punkte) Sei nun A invertierbar. Beweisen Sie, dass $\|\cdot\|_A$ alle drei Axiome aus Definition 1.4.1 erfüllt, also eine Norm ist. Gehen Sie dabei besonders sorgfältig auf den Gleichheitsfall der Definitheit ein: Warum folgt aus $\|x\|_A = 0$ bereits $x = 0$, und an welcher Stelle geht die Invertierbarkeit (Injektivität) von A entscheidend ein?

e) (2 Punkte) Folgern Sie, dass $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_A)$ für invertierbares A ein Banachraum (Definition 1.5.17) ist. Begründen Sie dies mithilfe der einschlägigen Sätze aus Abschnitt 1.5.

Lösungsvorschlag.

Vorbemerkung. Für alle $x \in \mathbb{R}^n$ ist $\|x\|_A = \|Ax\|_2$ mit der euklidischen Norm $\|\cdot\|_2$ aus Satz und Definition 1.4.4, welche die drei Normeigenschaften (i)–(iii) aus Definition 1.4.1 erfüllt. Die Abbildung $x \mapsto Ax$ ist linear, d. h. $A(\alpha x) = \alpha Ax$ und $A(x+y) = Ax + Ay$. Diese beiden Tatsachen tragen die gesamte Argumentation.

a) Homogenität und Dreiecksungleichung gelten immer.

Positive Homogenität (Axiom (ii) für $\|\cdot\|_A$). Für $\alpha \in \mathbb{R}$, $x \in \mathbb{R}^n$:

$$\|\alpha x\|_A = \|A(\alpha x)\|_2 = \|\alpha(Ax)\|_2 \stackrel{(ii) \text{ für } \|\cdot\|_2}{=} |\alpha| \|Ax\|_2 = |\alpha| \|x\|_A.$$

Verwendet wurde die Linearität von A und die positive Homogenität der euklidischen Norm.

Dreiecksungleichung (Axiom (iii) für $\|\cdot\|_A$). Für $x, y \in \mathbb{R}^n$:

$$\|x + y\|_A = \|A(x + y)\|_2 = \|Ax + Ay\|_2 \stackrel{\text{(iii) für } \|\cdot\|_2}{\leq} \|Ax\|_2 + \|Ay\|_2 = \|x\|_A + \|y\|_A.$$

Ferner ist $\|x\|_A = \|Ax\|_2 \geq 0$ für alle x (Nichtnegativität aus (i) für $\|\cdot\|_2$), und aus $x = 0$ folgt stets $\|0\|_A = \|A0\|_2 = \|0\|_2 = 0$.

Fazit. Von den Bedingungen aus Definition 1.4.1 sind Nichtnegativität, positive Homogenität (ii), Dreiecksungleichung (iii) sowie die Implikation $x = 0 \Rightarrow \|x\|_A = 0$ *immer* erfüllt. Verletzt sein kann daher *ausschließlich* die verbleibende Hälfte der Definitheit (i), nämlich die Implikation

$$\|x\|_A = 0 \implies x = 0.$$

b) Nicht invertierbares A : die Definitheit scheitert.

Sei A nicht invertierbar. Nach der zitierten Äquivalenz ist A dann nicht injektiv, also $\ker A \neq \{0\}$. Somit existiert ein

$$x_0 \in \mathbb{R}^n \quad \text{mit} \quad x_0 \neq 0 \quad \text{und} \quad Ax_0 = 0.$$

Für dieses x_0 gilt

$$\|x_0\|_A = \|Ax_0\|_2 = \|0\|_2 = 0,$$

obwohl $x_0 \neq 0$. Damit ist genau die Definitheitsbedingung (i) aus Definition 1.4.1 – präzise die Implikation “ $\|x\| = 0 \Rightarrow x = 0$ ” – verletzt, und $\|\cdot\|_A$ ist *keine* Norm auf $\mathbb{R}^n$.

Nach Teil a) bleiben dabei die Nichtnegativität, die positive Homogenität (ii) und die Dreiecksungleichung (iii) weiterhin gültig; $\|\cdot\|_A$ ist also eine *Halbnorm*, aber keine Norm. (Der Begriff Halbnorm wird im Skript nicht verwendet.)

c) Konkretes Gegenbeispiel im $\mathbb{R}^2$.

Für $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ gilt

$$\det A = 1 \cdot 4 - 2 \cdot 2 = 0,$$

also ist A nach der zitierten Äquivalenz nicht invertierbar. Die zweite Spalte ist das Doppelte der ersten, $\text{rang } A = 1$, folglich ist $\ker A$ eindimensional. Die Kernbedingung $Ax = 0$ lautet ausgeschrieben

$$x_1 + 2x_2 = 0 \quad \text{und} \quad 2x_1 + 4x_2 = 0,$$

was auf die eine Gleichung $x_1 = -2x_2$ hinausläuft. Wähle $x_2 = -1$, also

$$x_0 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} \neq 0.$$

Dann

$$Ax_0 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 2 + 2 \cdot (-1) \\ 2 \cdot 2 + 4 \cdot (-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

und daher

$$\|x_0\|_A = \|Ax_0\|_2 = \|0\|_2 = 0, \quad \text{obwohl } x_0 \neq 0.$$

Geometrisch bildet A die gesamte Gerade $\mathbb{R} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ auf den Nullpunkt ab; allen ihren Punkten würde $\|\cdot\|_A$ die “Länge” 0 zuweisen.

d) Invertierbares A : alle drei Normaxiome.

Sei A invertierbar. Wir prüfen die Axiome aus Definition 1.4.1 für $\|\cdot\|_A$.

(ii) und (iii) wurden bereits in Teil a) für beliebiges A nachgewiesen und gelten daher insbesondere hier.

(i) *Definitheit*. Nichtnegativität: $\|x\|_A = \|Ax\|_2 \geq 0$ für alle x nach (i) für $\|\cdot\|_2$.

Nun der entscheidende Gleichheitsfall. Sei $\|x\|_A = 0$, d. h. $\|Ax\|_2 = 0$. Da $\|\cdot\|_2$ definit ist (Definitheit in Axiom (i) für $\|\cdot\|_2$), erzwingt dies

$$Ax = 0.$$

Weil A invertierbar, also injektiv ist ($\ker A = \{0\}$), folgt aus $Ax = 0$ bereits

$$x = 0.$$

Genau an dieser Stelle – und nur hier – geht die Invertierbarkeit ein: Ohne Injektivität dürfte man von $Ax = 0$ nicht auf $x = 0$ schließen (vgl. Teil b). Umgekehrt liefert $x = 0$ stets $\|0\|_A = \|0\|_2 = 0$. Insgesamt

$$\|x\|_A = 0 \iff x = 0,$$

sodass die Definitheit (i) vollständig gilt.

Damit sind für invertierbares A alle drei Axiome (i)–(iii) aus Definition 1.4.1 erfüllt: $\|\cdot\|_A$ ist eine Norm auf $\mathbb{R}^n$.

Zusammenfassung der Äquivalenz. Teil b) zeigt “ $\|\cdot\|_A$ Norm $\Rightarrow A$ invertierbar” (durch Kontraposition: nicht invertierbar $\Rightarrow$ keine Norm), Teil d) zeigt “ A invertierbar $\Rightarrow \|\cdot\|_A$ Norm”. Somit ist $\|\cdot\|_A$ genau dann eine Norm auf $\mathbb{R}^n$, wenn A invertierbar ist. $\square$

Illustration. Für $A = \text{diag}(a_1, \dots, a_n)$ mit sämtlich $a_i \neq 0$ (invertierbar) erhält man die gewichtete euklidische Norm $\|x\|_A = (\sum_{i=1}^n a_i^2 x_i^2)^{1/2}$; für $A = E_n$ die euklidische Norm selbst.

e) Vollständigkeit: $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_A)$ ist ein Banachraum.

Sei A invertierbar. Nach Teil d) ist $\|\cdot\|_A$ eine Norm auf $\mathbb{R}^n$.

Direkter Weg. Satz 1.5.18 (“ $\mathbb{R}^n$ als Banachraum”) besagt, dass $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|)$ für jede Norm $\|\cdot\|$ auf $\mathbb{R}^n$ vollständig ist. Da $\|\cdot\|_A$ eine solche Norm ist, ist $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_A)$ vollständig, also nach Definition 1.5.17 ein Banachraum.

Weg über die Normäquivalenz (Herzstück des Arguments). Nach Satz 1.5.11 (Äquivalenz der Normen auf $\mathbb{R}^n$) sind $\|\cdot\|_A$ und die euklidische Norm $\|\cdot\|_2$ äquivalent; sie besitzen dieselben Umgebungen und dieselben konvergenten Folgen. Der zugrunde liegende Hilfssatz 1.5.10 liefert Konstanten $c_1, c_2 > 0$ mit

$$c_1 \|x\|_2 \leq \|x\|_A \leq c_2 \|x\|_2 \quad (x \in \mathbb{R}^n),$$

woraus zusätzlich folgt, dass $\|\cdot\|_A$ - und $\|\cdot\|_2$ -Cauchyfolgen (Definition 1.5.14) übereinstimmen. Ist nun (x_k) eine $\|\cdot\|_A$ -Cauchyfolge, so ist sie eine $\|\cdot\|_2$ -Cauchyfolge, konvergiert daher in dem (nach Satz 1.5.18 für $\|\cdot\|_2$) vollständigen Raum $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_2)$ gegen ein a , und wegen der Äquivalenz konvergiert (x_k) dann auch bezüglich $\|\cdot\|_A$ gegen a . Also ist jede $\|\cdot\|_A$ -Cauchyfolge konvergent, d. h. $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_A)$ ist vollständig – ein Banachraum. $\square$

[K1-N-equiv-sharp] schwer • 16 P • Prüfung: none

Typ: Normen-Beweisaufgabe

Aufgabe.

Sei $n \in \mathbb{N}$. Auf dem $\mathbb{R}^n$ betrachten wir die *Einsnorm* $\|\cdot\|_1$ und die *euklidische Norm* $\|\cdot\|_2$ gemäß Satz und Definition 1.4.4, also

$$\|x\|_1 = \sum_{k=1}^n |x_k|, \quad \|x\|_2 = \left(\sum_{k=1}^n |x_k|^2 \right)^{1/2}, \quad x = {}^t(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n.$$

- a) (5 P) Beweisen Sie, dass für alle $x \in \mathbb{R}^n$

$$\|x\|_2 \leq \|x\|_1 \leq \sqrt{n} \|x\|_2$$

gilt. *Hinweis:* Da beide Seiten jeweils ≥ 0 sind, genügt es, die quadrierten Ungleichungen zu zeigen. Schreiben Sie dazu die Differenzen $\|x\|_1^2 - \|x\|_2^2$ bzw. $n\|x\|_2^2 - \|x\|_1^2$ als Summe nicht-negativer Terme. (Für die rechte Ungleichung dürfen Sie stattdessen die Cauchy–Schwarzsche Ungleichung aus Satz 1.1.8 heranziehen.)

- b) (6 P) Bestimmen Sie für *jede* der beiden Ungleichungen aus a) die Menge aller $x \in \mathbb{R}^n$, für die Gleichheit gilt, und beweisen Sie Ihre Behauptung. Folgern Sie, dass die Konstanten 1 (links) und $\sqrt{n}$ (rechts) *scharf* sind: Geben Sie jeweils einen Vektor $x \neq 0$ mit Gleichheit an und begründen Sie, dass die jeweilige Abschätzung mit keiner kleineren Konstante für alle $x \in \mathbb{R}^n$ richtig bleibt.
- c) (5 P) Ordnen Sie das Ergebnis in Satz 1.5.11 (Äquivalenz der Normen auf $\mathbb{R}^n$) ein.
- (i) Erklären Sie, wann zwei Normen auf $\mathbb{R}^n$ *äquivalent* heißen (zweiseitige Konstantenabschätzung), und lesen Sie aus a) explizite Konstanten $c, C > 0$ mit $c\|x\|_2 \leq \|x\|_1 \leq C\|x\|_2$ für alle x ab.
 - (ii) Beweisen Sie *allein* mithilfe der Abschätzungen aus a): Eine Folge $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ in $\mathbb{R}^n$ konvergiert genau dann gegen $a \in \mathbb{R}^n$ bezüglich $\|\cdot\|_1$, wenn sie bezüglich $\|\cdot\|_2$ gegen a konvergiert. (Dies ist der Spezialfall von Satz 1.5.11(ii) für dieses Normenpaar.)
 - (iii) Worin liegt der Mehrwert der *scharfen* Konstanten gegenüber der reinen Existenzaussage von Hilfssatz 1.5.10 bzw. Satz 1.5.11? Gehen Sie insbesondere darauf ein, wie die Konstante β in Hilfssatz 1.5.10 gewonnen wird (Stichwort: Satz von Bolzano–Weierstraß 1.5.9).

Lösungsvorschlag.

Vorbemerkung

Sei $x = {}^t(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ und setze $a_k := |x_k| \geq 0$ ($k = 1, \dots, n$). Dann ist

$$\|x\|_1 = \sum_{k=1}^n a_k \geq 0, \quad \|x\|_2^2 = \sum_{k=1}^n |x_k|^2 = \sum_{k=1}^n a_k^2, \quad \|x\|_2 \geq 0.$$

Da die Wurfelfunktion auf $[0, \infty[$ streng monoton wächst, sind für nichtnegative Zahlen s, t die Aussagen $s \leq t$ und $s^2 \leq t^2$ äquivalent; wir dürfen die Ungleichungen daher quadriert nachweisen.

a) Die beiden Ungleichungen

Linke Ungleichung $\|x\|_2 \leq \|x\|_1$. Es gilt

$$\|x\|_1^2 - \|x\|_2^2 = \left(\sum_{k=1}^n a_k \right)^2 - \sum_{k=1}^n a_k^2 = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_i a_j - \sum_{k=1}^n a_k^2 = \sum_{\substack{i,j=1 \\ i \neq j}}^n a_i a_j = 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_i a_j.$$

Da alle $a_i \geq 0$, ist jeder Summand $a_i a_j \geq 0$, also $\|x\|_1^2 - \|x\|_2^2 \geq 0$, d. h. $\|x\|_2^2 \leq \|x\|_1^2$ und somit $\|x\|_2 \leq \|x\|_1$.

Rechte Ungleichung $\|x\|_1 \leq \sqrt{n} \|x\|_2$. Wir benutzen die Identität

$$n \sum_{k=1}^n a_k^2 - \left(\sum_{k=1}^n a_k \right)^2 = \sum_{1 \leq i < j \leq n} (a_i - a_j)^2. \quad (*)$$

Nachweis von ():* Es ist $\sum_{i < j} (a_i - a_j)^2 = \sum_{i < j} (a_i^2 + a_j^2) - 2 \sum_{i < j} a_i a_j$. Jeder Index k tritt in genau $n-1$ der Paare $\{i, j\}$ auf, also $\sum_{i < j} (a_i^2 + a_j^2) = (n-1) \sum_{k=1}^n a_k^2$. Ferner gilt $2 \sum_{i < j} a_i a_j = \left(\sum_k a_k \right)^2 - \sum_k a_k^2$. Zusammen:

$$\sum_{i < j} (a_i - a_j)^2 = (n-1) \sum_k a_k^2 - \left[\left(\sum_k a_k \right)^2 - \sum_k a_k^2 \right] = n \sum_k a_k^2 - \left(\sum_k a_k \right)^2.$$

Die rechte Seite von (*) ist eine Summe von Quadraten, also ≥ 0 . Damit $\left(\sum_k a_k \right)^2 \leq n \sum_k a_k^2$, d. h. $\|x\|_1^2 \leq n \|x\|_2^2$ und folglich $\|x\|_1 \leq \sqrt{n} \|x\|_2$.

Alternativ (Cauchy-Schwarz, Satz 1.1.8, angewandt auf $a_k = |x_k|$ und $y_k := 1$):

$$\|x\|_1 = \sum_{k=1}^n 1 \cdot a_k \leq \left(\sum_{k=1}^n 1^2 \right)^{1/2} \left(\sum_{k=1}^n a_k^2 \right)^{1/2} = \sqrt{n} \|x\|_2. \quad \square$$

b) Gleichheitsfälle und Schärfe

Linke Ungleichung. Wegen $\|x\|_1, \|x\|_2 \geq 0$ gilt $\|x\|_2 = \|x\|_1 \iff \|x\|_1^2 - \|x\|_2^2 = 0$. Nach a) ist $\|x\|_1^2 - \|x\|_2^2 = 2 \sum_{i < j} a_i a_j$ mit lauter nichtnegativen Summanden; die Summe verschwindet also genau dann, wenn $a_i a_j = 0$ für alle $i < j$ gilt. Das bedeutet: höchstens ein $a_k = |x_k|$ ist von Null verschieden. Somit

$\|x\|_2 = \|x\|_1 \iff x$ hat höchstens eine von Null verschiedene Koordinate, d. h. $x = \lambda e_k$ ($k \in \{1, \dots, n\}$, $\lambda \in \mathbb{R}$).

(Insbesondere ist $x = 0$ eingeschlossen.) Probe: für $x = \lambda e_k$ ist $\|x\|_1 = |\lambda| = \|x\|_2$.

Rechte Ungleichung. Analog gilt $\|x\|_1 = \sqrt{n} \|x\|_2 \iff n \|x\|_2^2 - \|x\|_1^2 = 0$. Nach (*) ist dies gleichbedeutend mit $\sum_{i < j} (a_i - a_j)^2 = 0$, also $a_i = a_j$ für alle i, j . Somit

$$\|x\|_1 = \sqrt{n} \|x\|_2 \iff |x_1| = |x_2| = \dots = |x_n|,$$

d. h. $x = \lambda {}^t(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)$ mit $\lambda \geq 0$ und Vorzeichen $\varepsilon_k \in \{+1, -1\}$ (alle Koordinaten gleichen Betrags). Probe: für $x = {}^t(1, \dots, 1)$ ist $\|x\|_1 = n$ und $\sqrt{n} \|x\|_2 = \sqrt{n} \cdot \sqrt{n} = n$.

Schärfe der Konstanten.

- Konstante 1 (links): Angenommen $c \geq 0$ erfüllt $\|x\|_2 \leq c \|x\|_1$ für alle x . Für $x = e_1 \neq 0$ folgt $1 = \|e_1\|_2 \leq c \|e_1\|_1 = c$, also $c \geq 1$. Damit ist 1 die kleinstmögliche Konstante; mit $c < 1$ wäre die Ungleichung falsch (etwa für e_1).
- Konstante $\sqrt{n}$ (rechts): Angenommen $C \geq 0$ erfüllt $\|x\|_1 \leq C \|x\|_2$ für alle x . Für $x = {}^t(1, \dots, 1) \neq 0$ folgt $n = \|x\|_1 \leq C \|x\|_2 = C \sqrt{n}$, also $C \geq \sqrt{n}$. Somit ist $\sqrt{n}$ optimal.

Gleichwertig: $\sup_{x \neq 0} \frac{\|x\|_2}{\|x\|_1} = 1$ und $\sup_{x \neq 0} \frac{\|x\|_1}{\|x\|_2} = \sqrt{n}$, jeweils angenommen. $\square$

c) Einordnung in Satz 1.5.11

(i) **Äquivalenz und explizite Konstanten.** Zwei Normen $\|\cdot\|$ und $\|\cdot\|_*$ auf $\mathbb{R}^n$ heißen *äquivalent*, wenn es Konstanten $c, C > 0$ gibt mit

$$c \|x\|_* \leq \|x\| \leq C \|x\|_* \quad \text{für alle } x \in \mathbb{R}^n.$$

Aus a) liest man mit $\|\cdot\| = \|\cdot\|_1$ und $\|\cdot\|_* = \|\cdot\|_2$ unmittelbar ab:

$$1 \cdot \|x\|_2 \leq \|x\|_1 \leq \sqrt{n} \|x\|_2 \quad (x \in \mathbb{R}^n),$$

also $c = 1$ und $C = \sqrt{n}$. Nach b) sind dies zudem die *optimalen* (größt- bzw. kleinstmöglichen) Konstanten. Insbesondere sind $\|\cdot\|_1$ und $\|\cdot\|_2$ äquivalent.

(ii) **Gleiche konvergente Folgen.** Sei (x_k) eine Folge in $\mathbb{R}^n$ und $a \in \mathbb{R}^n$. Konvergenz $x_k \rightarrow a$ in $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|)$ bedeutet $\|x_k - a\| \rightarrow 0$ in $(\mathbb{R}, |\cdot|)$ (vgl. das ε - n_0 -Kriterium 1.5.6). Wende a) auf den Vektor $x_k - a$ an:

$$\|x_k - a\|_2 \leq \|x_k - a\|_1 \leq \sqrt{n} \|x_k - a\|_2. \quad (\dagger)$$

„ $\Leftarrow$ “: Ist $\|x_k - a\|_2 \rightarrow 0$, so folgt aus $0 \leq \|x_k - a\|_1 \leq \sqrt{n} \|x_k - a\|_2 \rightarrow 0$ mit dem Sandwich-Theorem $\|x_k - a\|_1 \rightarrow 0$, also $x_k \rightarrow a$ bzgl. $\|\cdot\|_1$.

„ $\Rightarrow$ “: Ist $\|x_k - a\|_1 \rightarrow 0$, so folgt aus $0 \leq \|x_k - a\|_2 \leq \|x_k - a\|_1 \rightarrow 0$ ebenso $\|x_k - a\|_2 \rightarrow 0$, also $x_k \rightarrow a$ bzgl. $\|\cdot\|_2$.

Somit stimmen die bzgl. $\|\cdot\|_1$ und bzgl. $\|\cdot\|_2$ konvergenten Folgen (mit gleichem Grenzwert) überein — der Spezialfall von Satz 1.5.11(ii) für dieses Normenpaar. Für den Beweis wurde nur die *Existenz* der zweiseitigen Schranke ($\dagger$) benutzt, nicht deren Optimalität.

(iii) **Mehrwert der scharfen Konstanten.** Satz 1.5.11 (gestützt auf Hilfssatz 1.5.10) besagt *qualitativ*, dass je zwei Normen auf $\mathbb{R}^n$ äquivalent sind — sie erzeugen dieselben Umgebungen und dieselben konvergenten Folgen. Der Beweis von Hilfssatz 1.5.10(ii) ist jedoch *nicht konstruktiv*: Er zeigt lediglich die *Existenz* eines $\beta > 0$ mit $\|x\|_\infty \leq \beta \|x\|$, und zwar per Widerspruch — aus der Annahme, es gebe kein solches β , wird eine Folge (x_k) mit $\|x_k\|_\infty = 1$ konstruiert, die nach dem Satz von Bolzano–Weierstraß 1.5.9 eine in $\|\cdot\|_\infty$ konvergente Teilfolge besitzt; deren Grenzwert liefert den Widerspruch. Dieses Argument nennt *keinen* konkreten Wert von β . (Die Konstante $\alpha = \sum_{\nu=1}^n \|e_\nu\|$ in 1.5.10(i) ist zwar explizit, i. A. aber nicht optimal.)

Unser Ergebnis ist demgegenüber *quantitativ scharf*: Für das konkrete Paar $(\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2)$ liefert es die *bestmöglichen* Konstanten 1 und $\sqrt{n}$, die nach b) sogar angenommen werden. Man erfährt also nicht nur, *dass* die Normen äquivalent sind, sondern *wie stark* sie sich unterscheiden können: Der maximale „Verzerrungsfaktor“ $\sqrt{n}$ wächst mit der Dimension. Für die rein topologische Aussage (gleiche konvergente Folgen, Teil (ii)) ist der genaue Wert der Konstanten hingegen unerheblich — dort genügt bereits die Existenz irgendeiner zweiseitigen Schranke, weshalb Satz 1.5.11 ohne explizite Konstanten auskommt.

Bemerkung. Nach Satz 1.5.18 sind $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_1)$ und $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_2)$ beide Banachräume; wegen ($\dagger$) ist eine Folge genau dann Cauchyfolge bzgl. $\|\cdot\|_1$, wenn sie es bzgl. $\|\cdot\|_2$ ist. $\square$